

Réimplémentation de RimWorld en 3D stylisée

Documentation fonctionnelle et technique, schémas, contrats de données et tests de parité. Les références observées, les propositions d'architecture et les points à valider sont explicitement séparés.

Sommaire

- | | |
|---|--|
| 01 — Périmètre et niveau de preuve | 20 — Mêlée, armures et conséquences des impacts |
| 02 — Boucle de jeu et architecture du domaine | 21 — Pathfinding, déplacement et IA tactique |
| 03 — Temps, pause et cadences de simulation | 22 — « Physique » du monde : pièces, chaleur, feu et réseaux |
| 04 — Définitions, instances et statistiques calculées | 23 — RNG, distributions et reproductibilité |
| 05 — Cartes locales, cellules et occupation | 24 — Narrateur, difficulté et incidents |
| 06 — Génération de la planète et des cartes | 25 — Quêtes, objectifs et fins de partie |
| 07 — Biomes, météo, saisons et milieux | 26 — Monde, caravanes, voyages et colonies étrangères |
| 08 — Joueur, souris, sélection et commandes | 27 — Commerce, prisonniers et populations non contrôlées |
| 09 — Travail, métiers, priorités et interruptions | 28 — Extensions et dépendances croisées |
| 10 — Construction, déconstruction et logistique | 29 — Adaptation 3D low poly sans changement de règles |
| 11 — Production, ressources, qualité et recherche | 30 — Architecture technique et sauvegardes |
| 12 — Agriculture, alimentation et animaux | 31 — Inventaire complet : méthode et outils livrés |
| 13 — Personnages, identité et génération | 32 — Tests de parité et scénarios de référence |
| 14 — Besoins, humeur et vie sociale | 33 — Ordre de développement et critères de sortie |
| 15 — Corps, blessures, maladies et soins | 34 — Écarts connus et décisions à ne pas masquer |
| 16 — Combat : modèle et séquence d'une attaque | 35 — Index des annexes exploitables |
| 17 — Tir : précision, portée et probabilité | 36 — Sources et provenance |
| 18 — Lignes de tir, couverture et positionnement | |
| 19 — Projectiles, cibles mobiles, tirs perdus et explosions | |

01 — Périmètre et niveau de preuve

L'objectif est une simulation de colonie dont les décisions, contraintes et conséquences restent proches de RimWorld, avec une représentation low poly tridimensionnelle. Le passage en 3D ne doit pas, par défaut, créer des étages jouables, des avantages de hauteur, une balistique physique, des collisions de corps rigides ou une commande directe de type jeu d'action. Chacun de ces ajouts modifierait les règles, pas seulement leur représentation.

La référence éditoriale est **RimWorld PC 1.6**, avec la mise à jour **1.6.4850 du 8 juin 2026**, dernière annonce officielle identifiée lors de la consultation du 13 septembre 2026. Le périmètre sépare **Core, Royalty, Ideology, Biotech, Anomaly et Odyssey** ; les mods communautaires, notamment les refontes de combat, ne sont pas inclus. Une fonctionnalité arrivée avec la mise à jour gratuite 1.6 n'appartient pas nécessairement à Odyssey. ^{S02, S03, S04}

Ce dossier est un référentiel de conception et d'investigation, pas une certification de parité intégrale. Il couvre les familles de systèmes, leurs contrats techniques, les interactions sensibles, des règles chiffrées vérifiées et les données à inventorier. Il ne contient pas une table numérique complète de chaque espèce, arme, objet, recette et variation de toutes les extensions. Une telle table doit être obtenue à partir des définitions chargées de la version effectivement choisie, puis complétée par les valeurs calculées en situation. Les cases inconnues restent inconnues : elles ne valent pas zéro.

Conventions de lecture

Marque	Signification	Utilisation
R — Référence	Comportement décrit officiellement ou observé dans les sources citées	Cible de reproduction, avec sa réserve de version
P — Proposition	Architecture, schéma, exemple ou protocole original proposé pour le clone	À implémenter librement ; ne décrit pas nécessairement le moteur original
V — Validation	Valeur ou subtilité non confirmée dans l'exécutable cible	À mesurer avant de déclarer la parité

Les sources de code sont un **miroir communautaire de code décompilé**, non une publication officielle du moteur. Un commit daté du 20 mai 2026 porte le message « v1.6.9438.38202 » ; ce numéro ne prouve pas l'identité avec la version commerciale 1.6.4850. Certains résultats consultables sur le Web sont mis en cache à des dates différentes. Les constats d'implémentation ci-dessous sont donc des observations de sources, et non le résultat d'un audit binaire de l'installation du lecteur. Le protocole de tests sert précisément à fermer cet écart. ^{S14}

Définition opérationnelle de « tout »

Une couverture complète exige quatre inventaires différents. Le **catalogue statique** recense toutes les définitions et leurs liens. Le **catalogue des variantes** couvre matériaux, qualités, gènes, états et composants. Le **catalogue comportemental** décrit les transitions autorisées, y compris les erreurs et interruptions. Le **catalogue des scénarios** teste les combinaisons : blessure pendant un travail, perte de cible pendant un tir, naissance pendant un transfert de carte, changement de pièce pendant une panne électrique.

Compter uniquement les objets visibles laisse de côté les projectiles, blessures, catégories, recettes, parties anatomiques, règles narratives, jobs, conditions de carte, rôles, recherches, générateurs, paramètres de difficulté et définitions générées au chargement. Inversement, compter chaque variante procédurale comme un objet indépendant produit un catalogue artificiellement infini.

Livrables associés. Le classeur recense les systèmes, familles de contenu, champs statistiques, constantes, commandes, tests et écarts. Les CSV/JSON sont exploitables par un agent de développement. L'outil Python inventorie les XML locaux sans prétendre exécuter les patches du jeu. Le squelette d'exporteur en jeu est une aide optionnelle non compilée ici. Les schémas sont des figures explicatives originales, et non des captures officielles ni des dimensions artistiques canoniques.

02 — Boucle de jeu et architecture du domaine

R. RimWorld articule survie quotidienne, organisation d'une colonie, événements imposés par un narrateur algorithmique, personnages individualisés et choix tactiques ponctuels. Les besoins, blessures, relations, ressources et conditions environnementales produisent des conséquences croisées. Le joueur prépare un cadre de vie et intervient lorsque les automatismes deviennent insuffisants. Le narrateur ne doit pas être confondu avec une IA conversationnelle générative. ⁵⁰¹

P. La boucle à reproduire peut se formaliser ainsi : observer l'état → modifier une politique ou donner un ordre → faire exécuter des tâches par les agents → faire évoluer les ressources et les personnes → introduire une perturbation → rendre les conséquences lisibles → observer à nouveau. Il ne faut pas réduire la boucle à « construire pour gagner de la monnaie ». Le coût majeur d'une action est souvent le temps humain, le risque, la distance ou l'occasion manquée.

Entités et propriétaires

Domaine	Entités principales	État persistant indispensable
Partie	scénario, difficulté, narrateur, modules actifs	horloge, seeds, files d'événements, paramètres
Planète	tuiles, factions, routes, sites, caravanes	connectivité, relations, contenu abstrait, échéances
Carte locale	cellules, pièces, objets, agents, réseaux	terrain, toit, occupants, température, pollution
Personnage	corps, besoins, skills, relations, travail	identifiant stable, équipement, mémoire, état mental
Production	plans, chantiers, ateliers, factures	matériaux livrés, progression, réservations, produits
Narration	incidents, quêtes, signaux, lettres	étapes, conditions, références aux personnages

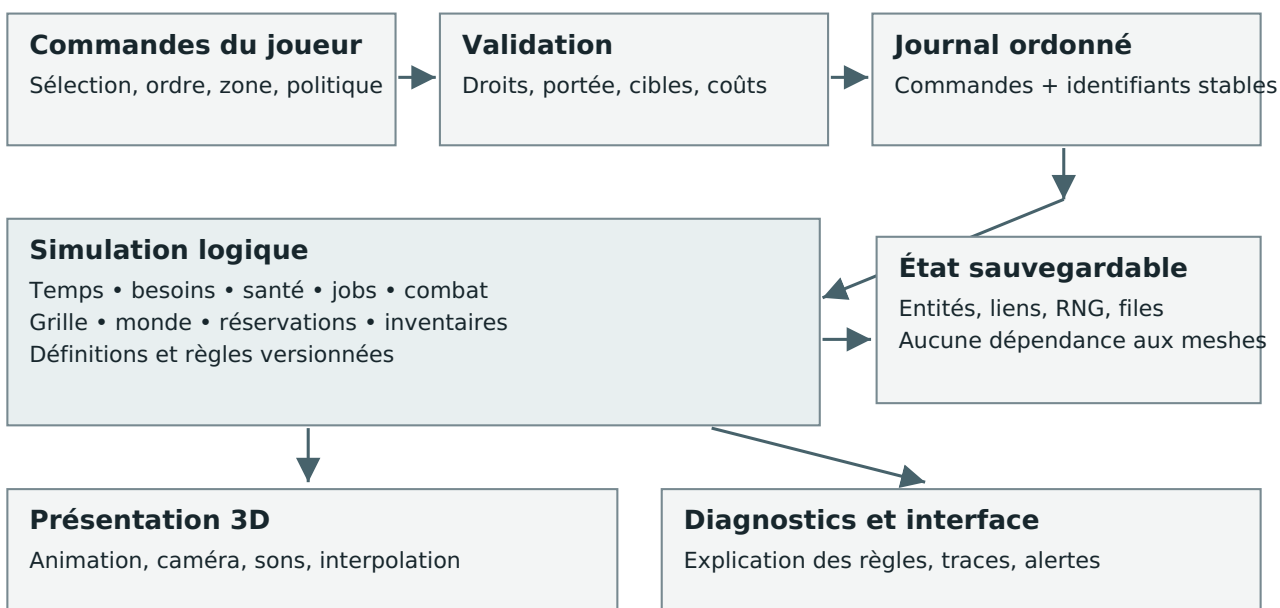
Un objet doit avoir **un seul propriétaire matériel** : une cellule de carte, un conteneur, une pile d'inventaire, un porteur, une caravane ou un objet de monde. Une référence sociale vers un personnage n'en est pas propriétaire. Cette distinction évite les duplications lors des voyages et les disparitions lors d'un décès ou d'une extraction de carte.

Architecture recommandée

Le noyau de simulation ne doit connaître ni maillages ni caméras. Il consomme des commandes sémantiques et émet des événements. Un registre de définitions immuables décrit les types ; les instances ne stockent que leurs variations. Les services de requête exposent « est-ce possible ? », « pourquoi non ? », « combien cela coûtera ? ». L'interface et l'IA utilisent les mêmes règles de validation.

Une projection de lecture relie ensuite chaque instance à son modèle 3D, son animation, son son et ses indicateurs. La position logique reste une cellule et une progression de déplacement. L'animation n'est pas autorisée à changer la cellule ou à infliger les dégâts. Une interface fermée ne doit pas suspendre la fabrication ; un arbre hors caméra doit continuer à grandir.

01 | La simulation est la source de vérité



Architecture proposée : elle ne décrit pas toutes les classes internes de RimWorld.

Figure 1 — Architecture proposée. Le rendu est un observateur ; les commandes entrent par la simulation.

Invariants transversaux

Aucun job ne doit consommer deux fois le même ingrédient. Aucun personnage ne doit appartenir simultanément à une carte et une caravane. Une cible détruite ne doit pas rester réservée. Un changement de mur invalide les caches concernés, mais pas tout le monde sans nécessité. Un événement rejoué après sauvegarde ne doit pas produire deux récompenses. Toute quantité possède une unité explicite : cellule, tick, nutrition, degré, masse, puissance, monnaie ou probabilité.

03 — Temps, pause et cadences de simulation

R. Les constantes consultées donnent **60 000 ticks par jour, 2 500 par heure, 15 jours par quadrum et 60 jours par année**, soit **3 600 000 ticks**. L'heure locale dépend de la longitude. Une année biologique, une année chronologique et le temps depuis l'installation ne sont pas des compteurs interchangeables. Les fonctions de formatage utilisent également 60 ticks par seconde pour les durées courtes affichées. ^{S23}

P. Adopter un pas logique fixe, avec la possibilité de traiter certaines familles par intervalles. Le combat et le déplacement ont une cadence fine ; les besoins, la croissance et des traitements de fond peuvent être amortis. Une exécution regroupée sur Δticks doit intégrer la bonne durée : appliquer une fois une variation « par tick » après avoir sauté quinze ticks est incorrect.

La vitesse de jeu est une demande de débit, non une variation arbitraire des constantes. Le rendu peut interpoler entre deux états à fréquence indépendante. En pause, les commandes d'organisation peuvent être enregistrées ; les changements purement administratifs se distinguent des actions exigeant du travail. Un ordre donné en pause ne téléporte pas un soignant et ne livre pas immédiatement un matériau.

Ordre proposé à l'intérieur d'un tick

1. Appliquer les commandes validées et les événements arrivés à échéance.
2. Résoudre les transitions de jobs, déplacements et actions instantanées.
3. Résoudre les attaques, impacts et changements de santé.
4. Intégrer les systèmes périodiques arrivés à leur échéance.
5. Invalider/reconstruire les vues nécessaires et produire les notifications.

Cet ordre est un choix de réimplémentation, pas une affirmation sur l'ordre exact de tous les gestionnaires du jeu. Il doit être stable et documenté. Un changement ultérieur est une modification de règles pouvant affecter un projectile, un accouchement ou une réservation.

V. Les multiplicateurs exacts des boutons de vitesse, les réductions automatiques, les cadences hors caméra et la distribution des mises à jour doivent être testés dans la version cible. Le code de projectile consulté utilise notamment une cadence différente selon la carte et la visibilité ; cela interdit de supposer que tous les objets originaux sont mis à jour chaque tick de façon identique.

^{S17}

04 — Définitions, instances et statistiques calculées

R. Les sources distinguent des définitions de races, plantes, recettes, statistiques et comportements ; elles contiennent aussi des références résolues après chargement. Des types tels que la viande ou le cadavre d'une race ne sont pas forcément un simple fichier XML indépendant. Le mécanisme de bases de définitions énumère des types et leurs entrées chargées. ^{S29, S30, S31, S37, S38}

P. Une fiche technique correcte ne doit jamais mélanger trois niveaux :

Niveau	Exemple	Ce qu'il faut enregistrer
Définition brute	valeur présente dans un XML	fichier, chemin du champ, héritage, patches possibles
Définition résolue	valeur après chargement des modules	version, ordre des modules, valeur effective, origine
Instance et contexte	vitesse d'un humain blessé portant une tenue	identité, santé, âge, gènes, équipement, terrain, état

Une statistique finale peut suivre un pipeline de base, additions, multiplicateurs, courbes, bornes, post-traitements et exceptions. **L'ordre est propre à la statistique** : une unique formule universelle « base × tous les bonus » n'est pas une reproduction fiable. Certains nombres sont des propriétés et non des StatDefs ; certains affichages sont des textes calculés.

Contrat de calcul proposé

StatQuery(entityId, statId, context, explain=true) retourne une valeur numérique, une unité, une liste ordonnée d'opérations, une provenance et des dépendances de cache. Pour un rendement, l'explication distingue capacité de travail, skill, outil, matériau, qualité, pièce et condition locale. Une interface « informations » doit pouvoir présenter cette même explication sans réimplémenter le calcul.

Le catalogue normalisé doit contenir Definition, FieldValue, Reference, RecipeIngredient, RecipeProduct, BodyPart, AttackMode, MaterialModifier, QualityModifier, BiomeSpawnRule et RuntimeStatSample. Les noms français sont des libellés, jamais des clés techniques. Une traduction modifiée ne doit pas casser une sauvegarde.

Variantes et nombre de contenus

Un fusil de qualité normale et sa variante exceptionnelle peuvent partager la même définition, mais pas leurs statistiques. Un vêtement fabriqué dans deux textiles partage une recette tout en ayant des protections distinctes. Un humain de même race peut varier avec l'âge, les blessures, les traits, les passions, les gènes et les implants. Le catalogue doit exprimer ces axes de variation au lieu de prétendre lister chaque combinaison.

Pour chaque famille, prévoir une formule de complétude : nombre de définitions chargées = nombre exporté + exclusions explicitement justifiées. Les références orphelines, patches non appliqués, valeurs absentes et erreurs d'évaluation se comptent séparément. Un export de la seule classe StatDef0f ne constitue pas un inventaire de tous les StatDefs.

05 — Cartes locales, cellules et occupation

R. Les systèmes de ciblage, couverture et génération consultés utilisent des positions de grille, des cartes distinctes et des objets possédant une empreinte. Les caractéristiques d'une plante et d'une race comprennent des propriétés logiques de terrain et de mouvement indépendantes de leur illustration. S15, S18, S29, S30, S41

P. Représenter une cellule par des couches : terrain de base, terrain construit, toit, neige/glace, pollution/gaz, saleté, bâtiment, plantes et objets mobiles. Ne pas utiliser un unique tableau « vide ou occupé ». Un repas, un humain et une salissure peuvent participer à des systèmes différents sur un même emplacement. Les règles de coexistence dépendent des catégories et doivent être testables.

La structure minimale contient (mapId, x, z). Chaque objet orientable possède une empreinte locale, une rotation discrète, un point d'interaction et éventuellement des cellules de service. Une porte n'est pas seulement un mur dont le maillage s'ouvre : elle change accessibilité, temps de traversée, échanges entre pièces et certains cas d'interception.

Placement d'une construction

Le validateur vérifie limites, support du terrain, obstruction, rotation, conflits de plans, restrictions de toit, accès au point d'interaction et exigences particulières. Les matériaux disponibles ne sont pas forcément une condition pour poser un plan, mais deviennent une condition pour exécuter le chantier. Le même validateur fournit la couleur du fantôme, le texte d'erreur et la décision finale.

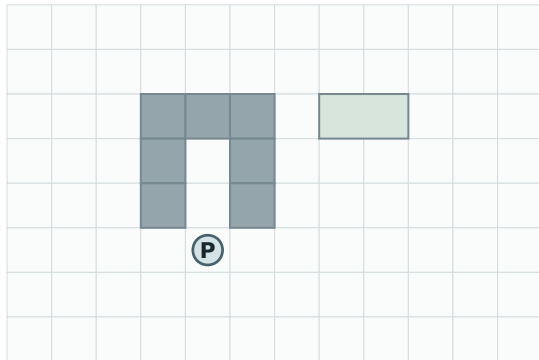
Une zone est un ensemble de cellules avec des paramètres, pas un objet solide. Une aire autorisée limite les choix d'un agent ; une zone de stockage filtre des objets ; une zone de culture désigne un usage agricole ; la zone de domicile pilote certains travaux. Ces ensembles peuvent se recouvrir sans partager leur sens.

Échelles et coordonnées 3D

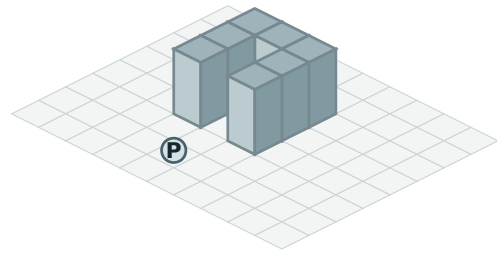
Convention proposée : une cellule = une unité de moteur sur le plan XZ. Cela n'affirme pas qu'une cellule du jeu représente exactement un mètre réel. La hauteur artistique d'un personnage ou d'un mur est réglée séparément. Les dimensions réelles des empreintes doivent venir du catalogue, et non d'une mesure de sprite ou d'un modèle low poly.

02 | Une grille logique, deux représentations

Plan logique : 12 × 8 cellules



Projection 3D du même état



Mur : 1 cellule

Objet d'exemple : 2 × 1 cellules

Passage : largeur logique, pas volume visuel

Unité de scène choisie : 1 par cellule

Hauteur des murs : choix artistique

Mesh ≠ collider ≠ empreinte logique

Conserver les règles 2D : le relief dessiné ne doit pas ajouter de nouveaux trajets.
Les dimensions de cette figure sont des exemples, pas un relevé d'objets du jeu.

Vue explicative originale. La hauteur et l'échelle métrique ne sont pas présentées comme canoniques.

Figure 2 — Exemple de grille 12 × 8 et projection stylisée. Les empreintes et dimensions illustrées sont des conventions de démonstration.

V. Les tailles de carte disponibles dans l'écran de création et les limites de placement exactes restent à capturer dans la version choisie. Pour les tests, employer des fixtures 32 × 32 et 64 × 64, puis des cartes plus grandes ; ce sont des tailles de test, pas une liste des options officielles.

06 — Génération de la planète et des cartes

R. Une carte locale n'est pas un décor tiré indépendamment de sa position mondiale. La version 1.6 a modifié la génération des rivières, littoraux et caractéristiques locales ; Odyssey ajoute des repères et combinaisons de caractéristiques, ainsi que cinq nouveaux biomes terrestres. Le générateur consulté procède par étapes et contexte de génération, plutôt que par un placement uniforme de tous les objets. ^{S03, S10, S41, S42}

P. Séparer cinq étapes de génération et conserver leurs entrées dans le manifeste de partie.

Planète. Construire un graphe de tuiles avec identifiants stables, voisinage, latitude, longitude, élévation, température, précipitations et relief. Produire les biomes à partir de ces paramètres, puis routes, rivières, factions et sites. Le dessin du globe est une projection du graphe ; un trajet mondial ne doit pas être un segment mesuré dans les pixels de l'écran.

Sélection du site. Résumer les contraintes utiles : climat, saison agricole, ressources, pierres, relief, accès, rivière, côte, voisins et particularités. Enregistrer la seed mondiale et l'identité de la tuile, pas uniquement un entier aléatoire local.

Structure locale. Générer hauteur de bruit et roches, formes d'eau, sols et fertilité, grottes, poches minérales, plages et ouvertures. Le bruit crée des distributions continues ; des règles corrigent ensuite les incohérences topologiques. Une rivière doit traverser la carte de façon plausible, pas s'arrêter parce qu'une souche a occupé la cellule.

Habillage fonctionnel. Placer plantes et animaux selon habitat, densité, regroupements et exclusion. Les arbres ne sont pas uniquement des variantes visuelles d'un même obstacle : espèce, croissance, rendement, nourriture, inflammabilité et couverture doivent pouvoir différer. Les ruines et menaces anciennes sont des assemblages à contraintes, avec contenu et conditions de révélation.

Validation. Vérifier les connexions indispensables, l'absence de placements impossibles, les frontières cohérentes, les objets contenus et les caractéristiques promises. Une seed reproductible mais injouable reste un bug. Ne pas « réparer » silencieusement les cartes à chaque chargement : les corrections font partie de la version du générateur.

Seeds et stabilité

Proposition : dériver des flux avec `hash(seedMonde, idTuile, versionGénérateur, nomEtape)`. Une modification du nombre de feuilles dessinées ne doit pas déplacer un gisement. L'ordre des appels doit être stable, sans dépendre de l'ordre d'itération d'un dictionnaire ou du nombre de threads. Le moteur original n'est pas présumé utiliser exactement cette séparation.

Le résultat à conserver pour un test de génération est un hash canonique du terrain, des objets et des liens, plus un rendu de contrôle. Comparer seulement deux captures ne détecte pas une différence de fertilité cachée ou une cible de quête manquante.

07 — Biomes, météo, saisons et milieux

Matrice de couverture

La matrice suivante est une liste de milieux à couvrir et à confronter aux `BiomeDefs` chargées ; elle n'est pas une table de probabilités et températures certifiées.

Famille	Milieux à prendre en charge	Conséquences à modéliser
Tempérés	forêt tempérée, marais tempéré	bois, fertilité, zones humides, saisonnalité
Froids	forêt boréale, marais froid, toundra	saison courte, chauffage, faune adaptée
Extrêmes froids	calotte glaciaire, banquise	pénurie végétale, froid, contraintes de sol
Arides	zone arbustive aride, désert, désert extrême	végétation rare, chaleur, accès à la nourriture
Tropicaux	forêt tropicale, marais tropical	croissance, maladies, terrains humides
Eau et monde	océan, lac, rivière, côte	traversabilité et contexte distincts d'un biome terrestre
Odyssey	Glowforest, Scarlands, Grasslands, Glacial plains, Lava fields	obscurité, ruines toxiques, vents, glaces ou chaleur volcanique

Famille	Milieux à prendre en charge	Conséquences à modéliser
Cartes spéciales	orbite, astéroïdes, stations, cavernes/ cartes de poche	règles de génération et environnement propres

R. Les noms des cinq nouveaux biomes terrestres et leurs contraintes générales sont décrits dans l'aperçu officiel d'Odyssey. Celui-ci présente aussi crues, gel, glace fragile, fortes intempéries et brouillard réduisant la portée maximale. Les sites orbitaux imposent des contraintes de vide et de support-vie ; ils ne doivent pas être assimilés sans distinction à un sixième biome terrestre. ^{S09, S10, S11}

P. La météo doit être un état structuré : précipitation, vent, luminosité, visibilité, température additionnelle, effets dangereux et transitions possibles. Un effet visuel de pluie n'est pas la règle de pluie. La même météo peut modifier croissance, énergie solaire, déplacement, feu, confort et tir. Les systèmes lisent ses paramètres autoritaires, pas les particules.

La température extérieure varie avec le contexte mondial, la saison, le cycle journalier et les événements. La température d'une pièce est un autre état, obtenu par échanges et apports. Le toit intervient dans l'exposition et l'intérieur/extérieur ; il ne rend pas automatiquement une pièce chauffée ou hermétique.

Éléments à inventorier par biome

Définir les plages climatiques et leur source, densités végétales et animales, poids par espèce, plantes de culture autorisées, fréquence des maladies, fertilité des terrains, nature des sols, types de pierres, fréquence des événements, conditions de croissance et ressources saisonnières. Une valeur « moyenne » ne suffit pas : garder les courbes, les minima, maxima et exceptions.

V. Les coefficients chiffrés de chaque biome, les tables complètes de météo et les contraintes exactes d'installation doivent provenir de l'export résolu. Les différences de gel, inondation, vide, brouillard et vol doivent être testées avec les bons modules activés.

08 — Joueur, souris, sélection et commandes

R. La sélection, la sélection multiple et les menus contextuels sont distincts des actions de simulation. Les sources consultées vérifient notamment la carte, l'état du personnage et les options applicables à la cible. Un menu peut refuser l'action avec une raison. Le sélecteur gère clic, rectangle, double-clic et modificateur de sélection, mais les implémentations consultables peuvent appartenir à des révisions différentes. ^{S36, S44}

P. L'interface de reproduction doit expliciter ses modes : navigation, sélection, désignation, placement, ciblage et dialogue modal. Le même clic gauche ne signifie pas simultanément sélectionner un colon et confirmer une grenade. Chaque mode possède une règle d'annulation et une priorité d'interception de l'entrée.

Geste / contexte	Intention à reproduire	Effet logique attendu
Clic gauche sur un objet	inspecter/sélectionner	modifier la sélection, pas son propriétaire
Glisser un rectangle	sélection multiple	sélectionner des cibles éligibles dans la zone

Geste / contexte	Intention à reproduire	Effet logique attendu
Maj + clic	compléter/retirer une sélection	modifier l'ensemble sélectionné
Double-clic	sélectionner les objets similaires visibles	appliquer les critères de type et d'appartenance
Clic droit, colon sélectionné	action contextuelle	présenter ou exécuter une option valide
Colon mobilisé + sol	déplacement tactique	créer une destination, pas téléporter
Colon mobilisé + ennemi	ordre de combat contextuel	choisir attaque admissible et cible
Commande d'attaque/apptitude	entrer en ciblage	afficher portée et restrictions, confirmer la cible
Outil de construction	placer un plan	créer une désignation après validation
Outil de récolte/minage	désigner un ensemble	créer du travail futur, pas produire immédiatement
Objet interdit/autorisé	changer l'accès automatique	modifier les choix de l'IA sans déplacer l'objet
Atelier + facture	configurer une production	quantité, filtres, opérateur et destination
Barre de temps	pause/vitesse	modifier le débit logique demandé

Les raccourcis exacts sont à relever dans les paramètres de la version et de la langue choisies. La liste ne fige pas une disposition AZERTY/QWERTY. Les files d'ordres avec modificateur, les options de groupe, l'ordre des options automatiques et les menus sur conteneurs doivent faire partie des tests de parité.

Prendre, porter, transporter, équiper, utiliser

Ces verbes ne sont pas synonymes. **Transporter** transfère un objet vers une destination de stockage. **Porter** peut être l'étape temporaire d'un job. **Mettre dans l'inventaire** change de conteneur. **Équiper** installe une arme ; **porter un vêtement** valide ses couches et parties couvertes. **Utiliser** exécute une action propre à l'objet, avec consommation ou charges éventuelles. **Ingérer** produit nutrition et effets. **Charger une caravane** relève d'un manifeste de voyage.

L'interface doit toujours présenter une raison utile : aucun chemin, membre incapable, mauvais worktype, cible déjà réservée, aucun matériau admissible, interdiction, zone incompatible, cible hors portée ou danger. Un bouton désactivé sans explication crée une fausse impression d'IA défaillante.

Panneaux à couvrir

Architecture et zones ; travail et priorités ; emploi du temps ; affectations de nourriture, tenues, drogues et zones ; animaux ; faune ; recherche ; monde ; historique et statistiques ; factions ; quêtes ; lettres ; inventaire ; santé et opérations ; besoins et pensées ; biographie ; relations ; informations détaillées. Les extensions ajoutent leurs panneaux et commandes. Prévoir une architecture de panneaux extensible, sans coder un écran monolithique qui suppose toujours trois colons humains.

09 — Travail, métiers, priorités et interruptions

R. Les priorités manuelles de travail consultées vont de **1 à 4**, avec **0 désactivé** et une priorité par défaut de **3**. À priorité manuelle égale, une priorité naturelle départage les catégories ; des sous-priorités existent à l'intérieur des fournisseurs de tâches. Le code distingue aussi des fournisseurs d'urgence. Le travail disponible dépend des capacités et exclusions, pas uniquement du numéro affiché. ^{S25, S26}

Il n'existe donc pas un simple « métier définitif » assigné à un personnage. Pour le clone, conserver des catégories comme lutte contre le feu, soins, repos médical, besoins vitaux, supervision des prisonniers, dressage, cuisine, chasse, construction, agriculture, minage, couture, forge, artisanat, art, transport, nettoyage et recherche. Ajouter les catégories introduites par les versions/extensions, notamment la pêche selon la configuration. Cette liste est une couverture fonctionnelle, pas l'ordre exact certifié de toutes les colonnes.

Chaîne de décision proposée

état contraignant → devoir collectif → besoins / horaire → catégories de travail → fournisseurs → cible → réservation → job → étapes.

Distinguer **éligibilité** et **classement**. Une opération impossible n'est pas une opération peu prioritaire. Le filtre vérifie d'abord vie, état mental, mobilisation, capacités, interdictions, restrictions d'âge/gènes, zone, danger et chemin. Le classement choisit ensuite entre les jobs admissibles. L'ordre forcé modifie la priorité et parfois certaines restrictions, sans restaurer une main amputée ni créer un accès inexistant.

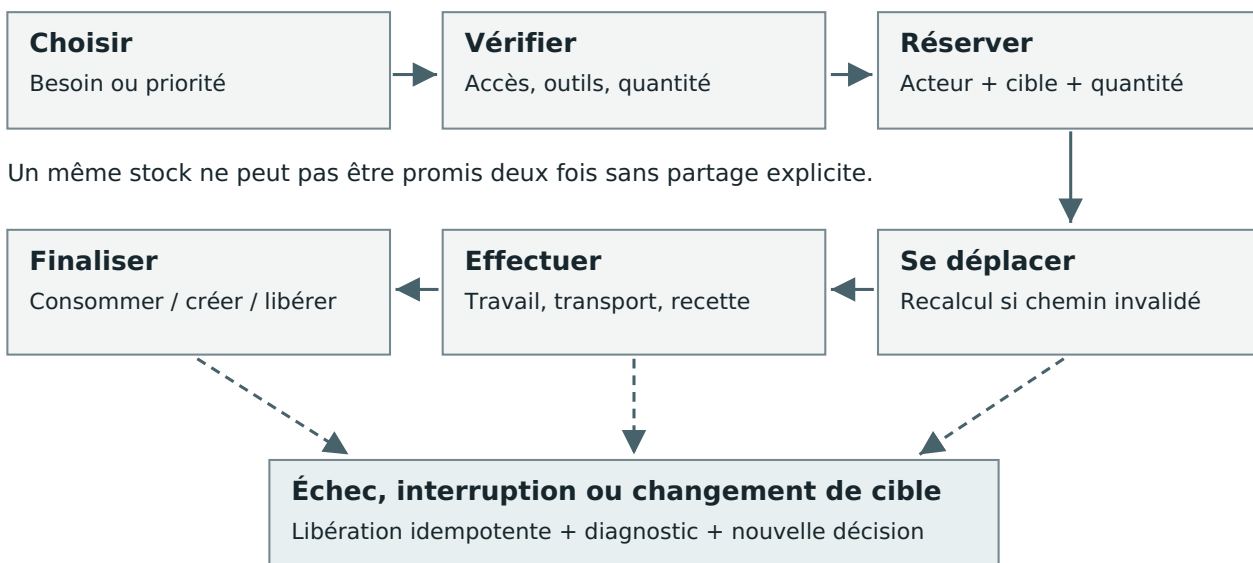
Cycle d'une tâche

Un job possède type, acteur, cibles, quantité, état, cause d'origine et conditions d'échec. Ses étapes peuvent être : réserver l'atelier et les ingrédients → marcher → prélever une quantité → porter → déposer → travailler → produire → libérer. Chaque étape indique si elle est instantanée, temporisée ou terminée par un événement.

R. Le gestionnaire de réservation consulté associe notamment acteur, job, cible, couche de réservation, nombre de participants et quantité de pile. Une réservation ne signifie pas simplement « cet objet entier est bloqué pour toujours ». ^{S27}

P. Utiliser des réservations transactionnelles et libérables. Si deux cuisiniers veulent une pile de 20 unités et chacun en demande 8, la réservation par quantité peut permettre les deux, si la politique le prévoit. Une séparation de pile doit préserver la quantité réservée et les références. Une interruption doit libérer les ressources futures, conserver les transformations déjà exécutées et laisser les objets portés dans un état valide.

03 | Cycle d'un travail et réservation des ressources



Machine à états proposée ; les priorités métier doivent être validées contre la version cible.

Figure 3 — Machine à états proposée pour un job. L'interruption n'annule pas magiquement les opérations déjà réalisées.

Cas déterminants

Un constructeur ne doit pas marcher vers une table déjà détruite. Une urgence médicale peut interrompre un travail normal selon les règles, mais pas nécessairement une animation non interruptible. Une cible devenue interdite doit être réévaluée au point approprié. Un colon qui ne peut pas accéder au produit fini ne doit pas recommencer la recette et dupliquer sa sortie. Une sauvegarde pendant le transport doit restaurer le job, la pile portée et leurs propriétaires.

10 — Construction, déconstruction et logistique

P. La construction exige plusieurs objets logiques successifs : intention ou plan, chantier avec matériaux reçus, progression de travail, bâtiment achevé. Cette distinction permet de poser une base avant d'avoir les matériaux, d'approvisionner plusieurs chantiers et d'interrompre un constructeur sans annuler le travail déjà accompli.

Une commande de placement transmet définition, matériau, orientation et cellules. Les ressources peuvent être comptées globalement pour informer le joueur, mais le chantier ne doit consommer que ce qui a réellement été livré selon les règles. Le transporteur réserve une quantité dans une pile admissible ; le constructeur réserve ensuite un point de travail valide. Les objets dont l'emplacement bloque le chantier nécessitent une tâche de déplacement, de coupe, de minage ou de démontage, selon leur nature.

R. La version 1.6 a ajouté le remplacement direct de certaines constructions par un nouveau plan. Les annonces évoquent également des améliorations des plans, recherches d'objets et outils de désignation. Le patch 1.6.4850 corrige des comportements liés aux livraisons et aux plans impossibles : ces cas doivent être traités comme des éléments du système, pas comme des détails d'interface. ^{S02, S03}

Règles à spécifier

Opération	Données et transitions	Risque technique
Construire	coût, travail, matériau, skill, support	double consommation, pose sur terrain invalide
Réparer	points endommagés, travail, accès	objet détruit avant la fin du job
Déconstruire	travail, restitution, propriétaire	restitution créée plusieurs fois
Désinstaller/réinstaller	objet conservé dans un emballage logique	perte de qualité ou contenu
Remplacer	ancien objet + nouveau chantier	suppression prématurée du support/toit
Lisser/miner	transformation de terrain ou roche	invalidation des pièces et toit
Relier un réseau	ports, connexions, énergie	réseau fantôme après déplacement

Le stockage combine **filtres**, **priorité** et **capacité**. Les filtres peuvent porter sur catégories, fraîcheur, qualité, points de vie, état souillé et autres attributs. Une destination n'est valide que pour l'objet dans son état actuel. Un objet devenu pourri ou une tenue désormais usée doit être rééligible au transport selon les politiques.

Algorithme logistique proposé

Énumérer les objets à transporter par index, filtrer l'autorisation et la disponibilité, trouver des destinations admissibles de meilleure priorité, choisir selon coût de trajet et réservation, puis réserver objet et capacité. Ne pas relancer une recherche globale pour chaque pile à chaque tick. Les notifications « stockage modifié », « objet apparu », « pile séparée » et « chemin invalidé » alimentent une file incrémentale.

Les portes, meubles et obstacles modifient les parcours ; les étagères ne doivent pas être réduites à une cellule contenant une seule pile si la version autorise davantage de stockage. **V.** Le nombre exact de piles par meuble et les règles d'empilement se relèvent dans les définitions chargées.

11 — Production, ressources, qualité et recherche

R. Une recette possède ingrédients, produits, quantités, travail, conditions de skill, ateliers et restrictions. Les définitions peuvent distinguer les opérations de fabrication, transformation et médecine. Le modèle consulté contient plus de logique qu'une paire « minerai → objet ». ⁵³¹

P. Chaque facture doit déclarer mode de répétition, quantité cible, seuil de reprise, prise en compte du stock, filtres d'ingrédients, rayon de recherche, opérateur, plages de skill, suspension et destination du produit. Le comptage doit préciser s'il inclut objets équipés, réservés, endommagés, enfermés, hors carte ou de qualité inadmissible.

Le prélèvement et la production forment une transaction en plusieurs étapes. Les ingrédients consommés, le produit inachevé et la sortie finale ont des règles de persistance distinctes. Une interruption ne permet pas de récupérer une ressource déjà transformée sans règle explicite. Un atelier indisponible suspend ou invalide le job ; il ne doit pas faire disparaître le travail en cours sans événement.

Familles de ressources à couvrir

Matériaux bruts et manufacturés ; bois ; acier et métaux précieux ; pierres brutes et blocs ; composants et composants avancés ; textiles, laines et cuirs ; nourriture végétale et animale ; repas et conserves ; médicaments ; produits chimiques et combustibles ; drogues et alcool ; organes et prothèses ; livres ; œuvres d'art ; munitions/charges des équipements qui en utilisent ; objets de quête ; ressources propres aux extensions.

Les exemples du classeur servent à guider la couverture, **pas à déclarer le catalogue des objets fermé**. Les identifiants et leur appartenance doivent être vérifiés dans les modules chargés. Il ne faut pas fabriquer une entrée « cuir générique » là où plusieurs cuirs ont des statistiques différentes.

Qualité, matériau et détérioration

Stocker séparément type, matériau, qualité, points de vie, âge, fraîcheur et état contaminé/souillé. Les modificateurs de matériau et qualité ne s'appliquent pas nécessairement à toutes les statistiques. Les étiquettes de qualité ne sont pas un simple bonus de dégâts commun à tous les objets. Le système d'information doit donner les valeurs finales pour l'objet précis.

La nourriture peut perdre sa fraîcheur sans perdre de points de vie de la même façon qu'un meuble exposé. Le froid, la cuisson, le stockage et le passage du temps influencent des mécanismes différents. Les produits dangereux et déchets demandent leurs propres composants.

Recherche

Le système de recherche doit exprimer prérequis, points nécessaires, niveau technologique, installation adéquate, objets de déverrouillage et exigences d'extension. Le projet sélectionné est un état de colonie ; le travail de recherche est un job d'individu. Un chercheur blessé change le débit, pas les points déjà acquis. Livres, schémas et autres moyens d'apprentissage doivent être traités comme des voies distinctes lorsque présents. Les valeurs et les arbres complets restent dans le catalogue de définitions résolues.

12 — Agriculture, alimentation et animaux

R. Les propriétés végétales consultées distinguent durée de croissance, lumière, températures, fertilité, récolte, travail, skill, densité et conditions spéciales. Certaines plantes produisent un objet à la récolte, d'autres sont détruites ou reviennent à un état de croissance. Les propriétés animales distinguent régime, prédation, domestication, reproduction, dressage, portage, clôtures et vol. ^{S29,}
^{S30}

P. La croissance doit intégrer le temps réellement favorable. Une durée théorique de croissance ne correspond pas nécessairement au nombre de jours calendaires jusqu'à la récolte. Le rendement final dépend de maturité et des règles applicables ; semer, couper et récolter sont des actions distinctes. La culture doit gérer dormance, mort, maladie végétale, températures extrêmes, dégâts, pollution et éclairage.

Le système alimentaire doit suivre l'itinéraire complet : plante ou animal → récolte/abattage → ingrédient → stockage → recette → repas → transport → ingestion → nutrition et pensées → déchets/effets secondaires. Un repas délicieux mais inaccessible ne satisfait aucun besoin. Une nourriture autorisée dans une zone peut rester interdite à un individu par sa politique, son régime ou sa croyance.

Élevage et comportement animal

Définir besoin de nourriture et de repos, sélection d'aliment, zones ou enclos, recherche d'abri selon règles, reproduction, gestation/ponte, croissance, lactation/tonte, dressage et maintien de l'apprentissage. Une espèce de ferme gérée par enclos ne suit pas nécessairement les mêmes contraintes qu'un animal dressé limité par une aire.

La prédation doit sélectionner une proie compatible, atteignable et suffisamment intéressante, puis exécuter poursuite, attaque et consommation. Le comportement de vengeance n'est pas équivalent à la prédation. Une migration, une fuite, un état chasseur d'humains et une attaque dressée sont quatre intentions différentes.

R. Odyssey ajoute la pêche, des animaux pêcheurs, des aptitudes d'animaux, de nouvelles formations et un catalyseur permettant des apprentissages inhabituels. L'aperçu officiel cite notamment réconfort, collecte, excavation, attaque désignée et capacités de grandes créatures. Les changements gratuits 1.6 incluent aussi des animaux volants : ne pas attribuer tout vol exclusivement au DLC. ^{S03, S12}

V. Les tableaux espèce × biome, régimes, rendements de viande/cuir/lait/laine, durées de gestation, capacités et chances de vengeance doivent être exportés. Les probabilités ne doivent jamais être déduites d'une seule rencontre observée.

13 — Personnages, identité et génération

R. Le générateur de personnages manipule demandes de génération, type d'individu, relations et contraintes. Les compétences et relations disposent de suivis propres. Une race et un type de personnage ne sont pas interchangeables : plusieurs types d'ennemis ou de civils peuvent partager un même corps tout en ayant équipement et rôle différents. ^{S29, S39, S40, S46}

P. Un personnage humain doit être modélisé comme une composition persistante : identité, sexe et présentation, âges biologique/chronologique, race/xénotype, corps, biographie, traits, compétences, passions, incapacités de travail, besoins, relations, faction, idéologie éventuelle, équipement, inventaire et historique médical. Les traits ne sont pas des valeurs purement cosmétiques ; leurs effets doivent se brancher sur les règles concernées.

Les familles de compétences usuelles à couvrir sont tir, mêlée, construction, minage, cuisine, plantes, animaux, artisanat, art, médecine, social et intellect. Leurs niveaux, expérience, passions, gains, pertes éventuelles et plafonds doivent être des données distinctes. La compétence affichée ne suffit pas à prédire un rendement si la manipulation ou la conscience est réduite.

Génération sous contraintes

Ne pas tirer indépendamment chaque champ. Le profil doit respecter âge, espèce, rôle, biographie, restrictions, budget d'équipement, relations possibles et modules actifs. Le générateur produit une proposition, valide les contraintes puis corrige ou réessaie dans une limite contrôlée. Un échec de génération doit être diagnosticable, sans boucle infinie.

La génération d'une personnalité nécessite distribution des traits, degrés, exclusions mutuelles, prérequis, traits imposés, pondérations, passions et liens avec la biographie. Une distribution uniforme de tous les traits conduirait à une population différente. Les champs imposés par un scénario ou une quête priment selon un ordre explicite.

Cycle de vie

Établir un automate qui distingue naissance, enfance, adolescence/adulte selon les stades applicables, vieillissement, maladies liées à l'âge, coma/état incapacité, mort, cadavre et éventuelle résurrection. L'espérance de vie n'est pas une date de mort automatique. La cryostase et d'autres états spéciaux peuvent séparer vieillissement biologique et chronologique.

R. Biotech introduit grossesse, naissance, soins aux bébés, apprentissage des enfants, choix de traits/passions aux étapes de croissance, gestation artificielle et cuves de croissance. Les xénohumains et gènes ajoutent un axe de variation, non une simple liste de skins. ^{S07}

V. Pour chaque être vivant, le dossier numérique doit fournir corps et santé par partie, taille, masse, mobilité, régimes, vieillissement, reproduction, tolérances, attaques, sens, travail et modificateurs. Aucun tableau unique de « points de vie et dégâts » ne remplace ce profil.

14 — Besoins, humeur et vie sociale

Faim et alimentation

R. Le code de faim consulté utilise une base de **0,000026666667 unité de nutrition par tick**, multipliée notamment par stade de vie, race, état de faim, santé, traits et lit ; la lactation et le métabolisme génétique peuvent intervenir. L'intégration habituelle présentée dans cette classe porte sur **150 ticks**. La capacité maximale de nutrition est une statistique d'instance. La malnutrition est un état de santé distinct, pas simplement une jauge négative. ^{S24}

P. Avec tous les multiplicateurs égaux à 1, cette constante correspond par calcul à environ **1,6 unité par jour**. Ce n'est pas une constante universelle de tous les humains ou animaux. Pour un test d'un jour, injecter un profil artificiel dont les multiplicateurs sont connus, geler les repas et vérifier la perte attendue. Tester ensuite chaque modificateur isolément.

Le choix de nourriture combine régime, autorisation, quantité disponible, distance, préférence, fraîcheur, contraintes culturelles et risque. Distinguer moment de décision, déplacement, prise du repas et ingestion effective. Une assiette réservée ne satisfait pas encore la faim. Une consommation partielle ou interrompue ne doit ni rendre la totalité de la nutrition ni faire disparaître arbitrairement la pile.

Sommeil, loisirs et confort

P. Décomposer repos, sommeil et horaire : un horaire recommande un comportement, une jauge exprime un état physiologique et le job réalise l'action. Le lieu, le lit, l'état médical et la sécurité peuvent modifier le repos. L'obligation d'une tâche ou d'une mobilisation peut empêcher l'individu de satisfaire immédiatement son besoin.

La récréation demande disponibilité d'une activité, accès, variété et efficacité. Le confort peut être un bénéfice de certaines activités et installations. La beauté, l'espace, l'extérieur et d'autres besoins existent selon profil et modules ; leur ensemble est dynamique. Le schéma ne doit pas présumer que chaque agent possède toutes les jauges humaines.

Humeur, pensées et relations

R. Le jeu décrit explicitement opinions, relations, humeur et interactions sociales ; les relations sont suivies séparément des statistiques de combat et de production. ^{S01, S39}

P. Séparer pensée de situation et mémoire d'événement. Une situation est réévaluée tant que son contexte existe ; une mémoire possède cause, intensité, durée et règles de cumul. Un deuil, un repas pris dans de mauvaises conditions et l'impression d'une pièce ne doivent pas être traités comme des bonus permanents identiques.

Les relations nécessitent des liens dirigés : A peut apprécier B sans réciprocité. Parenté, couple, ancienne relation, lien avec un animal et hostilité personnelle sont des catégories différentes. Les échanges sociaux utilisent disponibilités, proximité, état, compatibilités et règles ; leurs effets deviennent des souvenirs, opinions ou transitions relationnelles.

Une crise mentale doit devenir un **état de comportement** : refus d'obéir, errance, violence, consommation, fuite ou autre scénario. Elle ne doit pas être seulement une icône au-dessus du personnage. Son déclenchement, sa durée, son degré et sa récupération ont des distributions et conditions à exporter. Ne pas inventer un seuil universel identique pour tous les individus.

Enchaînement systémique de référence à tester

Un décès rend un poste vacant, crée un cadavre et affecte les relations. Le retard de transport peut laisser de la nourriture dehors ; une pénurie augmente la faim ; l'humeur change ; une crise peut retirer un second travailleur. Ce scénario ne nécessite pas un script racontant chaque étape : il doit émerger de contrats communs et d'événements de domaine.

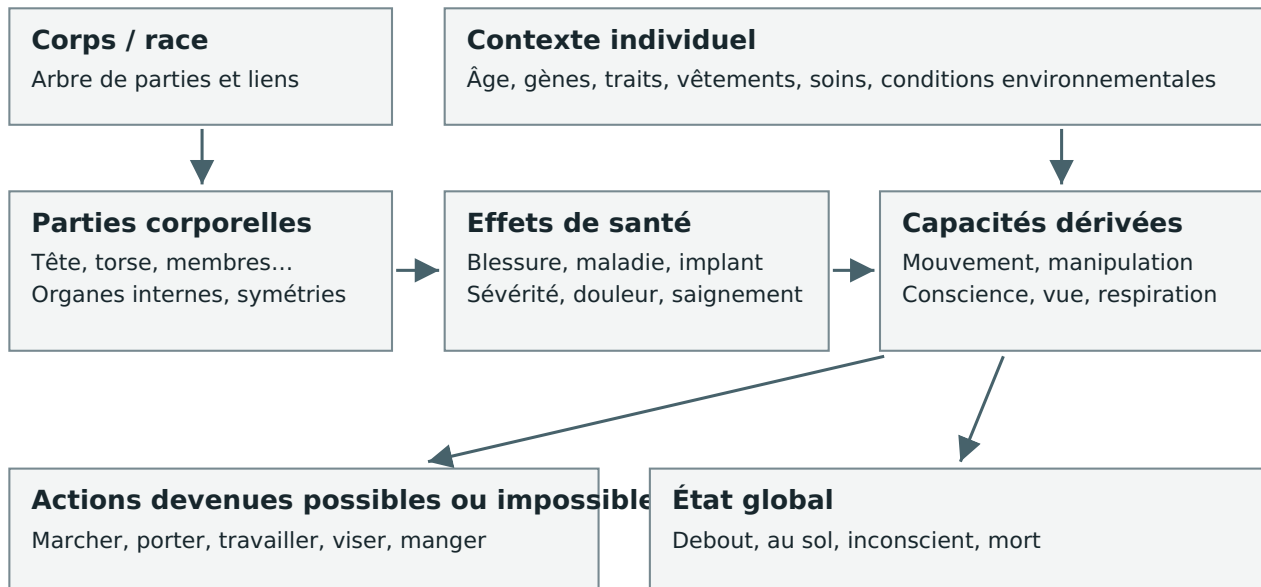
15 — Corps, blessures, maladies et soins

R. Les sources de santé gèrent des modifications de santé et des capacités sur un corps structuré. Le système d'immunité consulté utilise la vitesse d'immunité de l'individu et un facteur pseudo-aléatoire stable pour l'instance de maladie, compris entre **0,8 et 1,2** dans le calcul étudié. Ce facteur n'est pas retiré au hasard à chaque soin. ^{S32, S33}

P. Représenter l'anatomie par un arbre : racine du corps, sous-parties, organes internes, groupes de couverture et attributs fonctionnels. Chaque partie possède santé de base, pondération d'exposition, parent, tags et états présents/manquants/remplacés. Les capacités dérivées telles que conscience, vue, manipulation ou mobilité résultent de plusieurs parties et états.

Une balle ne retire donc pas nécessairement des points à une jauge globale unique. Le résolveur doit choisir la partie selon le type de dommage et les règles d'exposition, appliquer protections, puis ajouter blessure, douleur, saignement et éventuelle perte fonctionnelle. Les dégâts additionnels, infections, cicatrices et prothèses ont leurs propres traitements.

04 | Anatomie, effets de santé et capacités



Structure simplifiée : ce dessin n'est ni une liste complète de BodyParts, ni un total de points de vie.

Figure 4 — Modèle explicatif proposé, volontairement simplifié. Les branches et points de vie exacts doivent provenir des BodyDefs de chaque espèce.

Maladies : sévérité et immunité

Modéliser séparément événement d'exposition, sélection des victimes, état de maladie, progression, soins, immunité et guérison. Toutes les maladies n'ont pas une contagion de proximité. Une maladie déclenchée par incident, une infection de blessure et une intoxication alimentaire ne doivent pas être fusionnées en une seule règle « chaque malade contamine ses voisins ».

Une présentation pédagogique peut tracer deux courbes, sévérité $S(t)$ et immunité $I(t)$, mais chaque maladie définit ses stades et issues. Atteindre une immunité suffisante et réduire les symptômes ne sont pas nécessairement le même événement. L'efficacité d'un soin et la vitesse d'immunité ne sont pas la même statistique.

R. L'annonce 1.6 indique que des blessures liées à la scaria peuvent transmettre une infection évoluant vers la maladie, y compris chez les humains. Une reproduction basée sur des affirmations antérieures à 1.6 peut donc être fausse. ^{S03}

Médecine et chirurgie

La chaîne de soins doit vérifier patient, blessure ou opération, médecin, accessibilité, médicaments autorisés, matériel disponible, lit, conditions et compétence. Réserver patient et ressources. Distinguer transport vers un lit, stabilisation, traitement, repos et chirurgie. Un ordre de chirurgie n'est pas une injection instantanée au moment du clic.

La chirurgie nécessite recette, partie anatomique, anesthésie quand applicable, ingrédient/implant, chances et catégories d'échec, conséquences et restitution éventuelle. Une opération échouée ne doit pas être traitée par un unique « rien ne se passe » si les règles prévoient des dommages. Un implant retiré ou ajouté modifie les capacités et invalide leurs caches.

Incapacité, mort et cadavres

Distinguer incapacité à marcher, perte de conscience, état à terre et mort. Le passage à terre peut dépendre de douleur ou de capacités ; la mort peut dépendre de parties vitales, sévérité ou autres mécanismes. Les paramètres de difficulté influençant les morts à l'incapacitation doivent être relevés séparément, notamment pour les ennemis.

À la mort : interrompre jobs, libérer réservations, transférer équipement selon règles, créer/conservé le cadavre, notifier proches et quêtes, mettre à jour faction et population. Le cadavre a décomposition, propriétaire, possibilités d'inhumation/crémation/dépeçage et usages d'extension. Les états de résurrection doivent préserver l'identité plutôt que générer une personne sans liens.

16 — Combat : modèle et séquence d'une attaque

R. Le lancement de projectile consulté vérifie cible et carte, ligne de tir et contraintes de rafale. Il distingue dispersion forcée, raté de visée, interception par couvert et tir vers une cible. Les projectiles conservent une cible intentionnelle et une cible effectivement utilisée ; les indicateurs autorisent différents types d'interception. Les propriétés d'attaque contiennent portée, préparation, cadence et autres paramètres. ^{S16, S21, S47}

P. Employer trois niveaux : **intention** (attaquer une cible), **action d'arme** (préparation, émission, récupération) et **projectile/impact**. Une décision d'IA ne doit pas infliger directement les dégâts. Une animation d'arme ne doit pas relancer le dé aléatoire lorsque le rendu saute une image.

Chronologie à spécifier

Acquérir une cible → vérifier hostilité et action disponible → trouver un emplacement de tir si nécessaire → orienter → commencer la préparation → vérifier les interruptions → émettre chaque tir de la rafale → faire voyager le projectile → résoudre interception/impact → traiter santé et conséquences → attendre la récupération → reprendre une décision.

Les durées et interruptions sont propres à l'arme et à l'action. La préparation, l'intervalle entre deux coups d'une rafale, le délai de récupération et le temps de vol sont quatre durées différentes. Une portée valide au début ne prouve pas qu'elle le sera à la fin ; le comportement dépend des règles de l'action.

Déplacement pendant le combat

Il faut tester trois moments séparément : déplacement du tireur pendant la préparation, déplacement de la cible avant l'émission, et déplacement de la cible après émission. Il faut également tester décès, chute, changement de carte, entrée sous un toit, passage de porte et intervention d'un bouclier. Ces événements ne sont pas équivalents à un simple malus de précision.

V. Les règles exactes de déplacement durant la récupération, l'annulation de préparation et la poursuite d'une rafale doivent être capturées pour chaque famille d'attaque. Ce dossier ne généralise pas un comportement d'arme standard aux tourelles, grenades, mortiers, capacités et armes uniques.

Munition, dommages et équilibre

Ne pas importer une simulation de munitions généralisée issue d'un mod. Pour la cible de reproduction, inventorier les exceptions : obus, consommables, charges, armes à usage limité, composants rechargeables et systèmes spéciaux. Le damage profile contient type, montant, pénétration, propagation, dégâts supplémentaires, effet sur bâtiment et éventuelle explosion. Le « DPS » est une statistique dérivée qui exige un scénario de distance, précision, couverture et protection.

17 — Tir : précision, portée et probabilité

Structure observée du rapport de tir

R. Pour les tirs ordinaires concernés par le rapport consulté, on peut résumer les calculs ainsi. Les coefficients ne sont pas tous des constantes et les attaques à dispersion forcée suivent une branche séparée. ^{S15, S16}

```
F_tireur = max(a ^ distance × facteur_distance_individu, 0,0201)
A = max(F_tireur × F_arme × F_météo × F_fumée × F_exécution
        + décalage_obscurité, 0,0201)
P_UI = clamp01(A × F_taille × F_posture × P_passage_couvert)
```

Le facteur de distance individuel est interpolé aux repères **3, 12, 25 et 40 cellules**. Le facteur de taille est borné à **0,5-2**. La fumée aveuglante sur la ligne produit **x0,7**, pas une multiplication répétée pour chaque cellule enfumée. La posture non debout produit **x0,5 à partir de 4,5 cellules** ; une cible non debout à **3,9 cellules ou moins** bénéficie, pour le tireur, du facteur d'exécution **x7,5**. Le décalage lié à l'obscurité peut dépendre d'Ideology. Le rapport standard ne contient pas un terme universel de vitesse de la cible. ^{S15}

Exemple de calcul, entièrement pédagogique

P. Supposons des entrées artificielles : $a=0,98$, distance 20, facteur individuel de distance 1, précision d'arme 0,80, météo 0,90, aucune fumée, cible de taille 1, debout, aucun décalage culturel et probabilité de franchir le couvert 0,60.

$0,98^{20} \approx 0,6676$, puis $0,6676 \times 0,80 \times 0,90 \times 0,60 \approx 0,2884$, soit **28,84 %** dans ce modèle. Ces valeurs ne décrivent aucune arme réelle du catalogue. Elles servent à vérifier les unités, les multiplications et l'interface d'explication.

Avec une fumée aveuglante, l'exemple devient environ **20,19 %**. Une rafale de trois coups indépendants ayant chacun la même probabilité p aurait une probabilité d'au moins une touche de $1-(1-p)^3$. Mais dans une vraie scène, la couverture, la posture ou la cible peuvent changer entre les coups : l'indépendance et p constant sont des hypothèses de calcul, pas une garantie du jeu.

Estimation affichée et résultat effectif

R. La résolution observée réalise plusieurs décisions : déviation de visée, branche de couvert, puis projectile et impact. Le rapport affiche une estimation, pas une promesse qu'un dé unique tiré au clic règlera toutes les interactions ultérieures. ^{S16, S17}

P. L'interface doit montrer distance, facteurs, couverture et obstacles séparément. « 0 % car aucun tir possible » et « tir autorisé mais très faible chance de toucher » sont deux états différents. Le journal de debug doit indiquer quel jet a produit le raté et quels effets ont eu lieu ensuite.

Les tests statistiques doivent contrôler une distribution sur beaucoup de tirs avec scènes réinitialisées. Comparer dix tirs ne permet pas de conclure à une différence de quelques points de pourcentage. En complément, injecter des valeurs aléatoires connues pour tester chaque branche exacte sans attendre qu'elle arrive par hasard.

18 — Lignes de tir, couverture et positionnement

R. Le calcul de couverture consulté examine les voisins de la cible. Les contributions dépendent de l'angle et de la distance au couvert. Elles se combinent par $B \leftarrow B + (1-B) \times b$, donc $P_{\text{passage}} = \text{produit}(1-b_i)$: ni une somme brute, ni toujours le seul meilleur couvert. Un obstacle plein relève aussi de la visibilité ; son coefficient de couvert à un coin n'autorise pas à tirer à travers un mur. ^{S18}

Géométrie observée

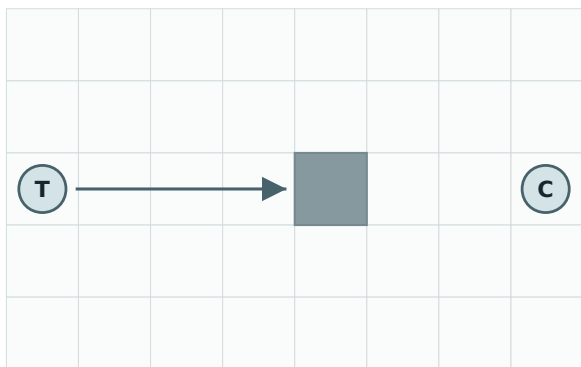
Paramètre de la routine consultée	Valeur / règle
Voisinage candidat	8 cellules autour de la cible
Couvert plein dans un cas admissible	base 0,75
Autre couvert	base issue du remplissage logique
Angle inférieur à 15°, 27°, 40°, 52°, 65°	multiplicateurs 1 ; 0,8 ; 0,6 ; 0,4 ; 0,2
Voisin diagonal	angle multiplié par 1,75 avant les seuils
Tireur à moins de 1,9 / 2,9 cellules du couvert	multiplicateur environ 1/3 / 2/3

Ces données décrivent la routine de couverture consultée, pas une hauteur physique en mètres. ^{S18}

P. Exemple artificiel : deux couverts admissibles bloquent respectivement 30 % et 20 %. Le passage est $0,70 \times 0,80 = 0,56$; le blocage combiné vaut **44 %**, non 50 %. Utiliser cette scène comme test déterministe de composition.

05 | Visibilité et couvert sont deux contrôles distincts

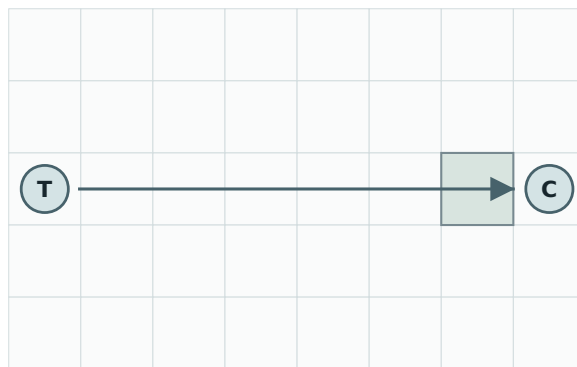
A — Ligne de tir bloquée



Mur plein

La couverture ne rend pas ce mur traversable.

B — Ligne possible, couvert évalué



Obstacle bas

Distance + angle + voisinage de la cible.

Plusieurs couverts applicables : $P(\text{passage}) = \prod (1 - \text{blocage}_i)$.

Ne pas additionner naïvement leurs pourcentages ; ne pas compter chaque objet du rayon.

Schéma conceptuel ; masques de visibilité et calcul de couvert observés : sources S15 et S18.

Figure 5 — Trois notions à séparer : ligne autorisée, couvert probabiliste et projection visuelle du tir.

Conditions tactiques à reproduire

La position influence distance, angle de couverture, ouverture d'un coin, portée, accès à la mêlée et trajectoires d'interception. L'IA ne doit pas choisir un couvert uniquement par sa valeur intrinsèque : elle doit l'évaluer par rapport à la cible et au tireur. Un sac de sable placé derrière le défenseur n'est pas automatiquement équivalent à un sac de sable face au tireur.

Une porte ouverte peut produire un état différent d'une porte fermée. Un mur détruit invalide les lignes et la topologie. Un corps à terre, une plante, un objet et un bâtiment plein ne partagent pas les mêmes propriétés d'interception. Prévoir un visualiseur des cellules candidates, du cône d'angle, du résultat de ligne et des couverts réellement retenus.

V. Les règles de tir depuis un angle, les cellules d'origine alternatives et toutes les exceptions de diagonales doivent être comparées à la version installée. Un simple raycast Unity/Godot contre les maillages ne reproduit pas automatiquement cette logique.

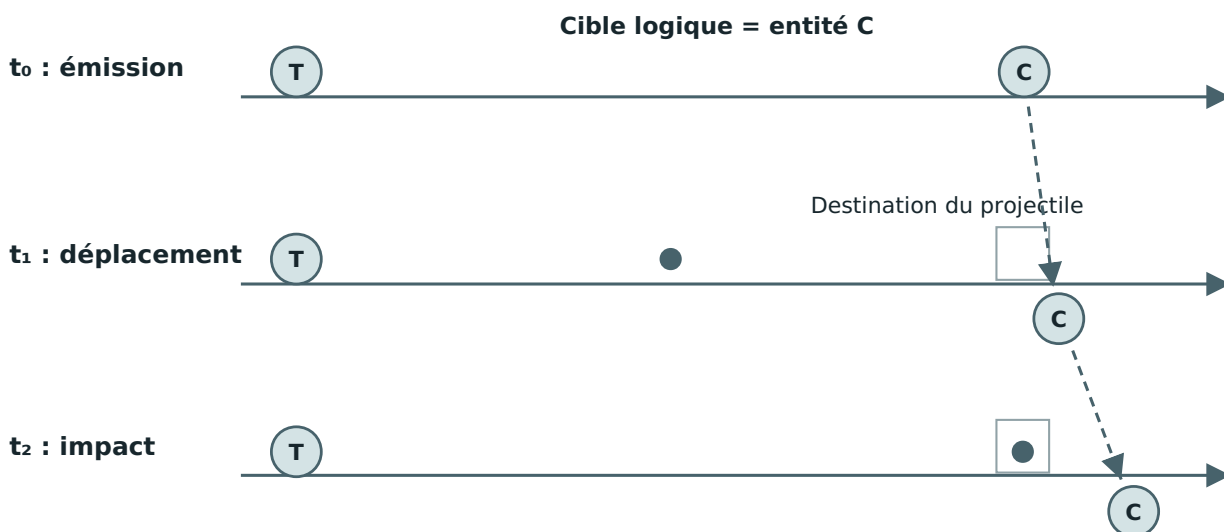
19 — Projectiles, cibles mobiles, tirs perdus et explosions

Une subtilité essentielle

R. Dans la classe `Projectile` consultée, la destination de vol et la référence de cible sont distinctes. À l'impact, une cible objet encore admissible peut être utilisée sans vérifier qu'elle occupe toujours la cellule initiale de destination. **Quitter la cellule après l'émission ne garantit donc pas d'esquiver un tir destiné à toucher.** Cela ne signifie pas que chaque

projectile est physiquement téléguidé : la projection peut conserver sa destination tandis que la résolution conserve l'objet cible. Des interceptions, protections, changements de carte ou invalidations peuvent modifier l'issue. ^{S17}

06 | Une cible mobile n'est pas une simple collision 3D



Chemin observé : un impact peut rester associé à C après son déplacement.

Cela dépend de la classe de projectile, des hit flags, de l'interception et de la validité de C.

Interprétation du snapshot Projectile.cs (S17) ; test en jeu requis pour chaque variante et version.

Figure 6 — Schéma du cas étudié dans la source. À vérifier dans l'exécutable cible ; ne pas remplacer implicitement cette règle par une collision de capsule mobile.

P. Le clone doit donc choisir explicitement une résolution fidèle ou une autre règle. Pour respecter « seule la 3D change », privilégier un état de projectile comprenant lanceur, arme, instant d'émission, origine, destination, cible intentionnelle, cible utilisée, indicateurs d'interception et type de dégâts. Le mesh n'a pas autorité sur l'impact.

La lisibilité 3D pose une difficulté : un projectile visuellement éloigné de la cible peut produire une blessure. Les solutions proposées sont une trajectoire courte et discrète, un effet d'impact commandé par le résultat logique et une animation non trompeuse. Changer la simulation pour arranger l'animation serait une divergence de gameplay ; il faut la documenter si elle est choisie.

Tirs perdus et tirs amis

R. La branche de lancement définit quels types de cibles non intentionnelles peuvent être touchés. La classe de projectile contient des vérifications en chemin et à l'arrivée, ainsi que des traitements particuliers des projectiles passant au-dessus et des toits. Un tir manqué ne signifie donc pas forcément absence de conséquence. ^{S16, S17}

P. Tester un allié près du tireur, un allié près de la cible, un personnage traversant la ligne, une porte qui s'ouvre, un bouclier interceptant et un projectile destiné à une cellule. Ne pas généraliser une distance de sécurité unique à toutes les armes : le code d'interception, les paramètres de difficulté et les attaques spéciales doivent être relevés.

Explosions et effets secondaires

Le contrat d'explosion doit spécifier centre logique, rayon, propagation, obstacles, dégâts par distance, incendie, effets sur bâtiments, fumée/gaz, bruit et dégâts additionnels. Les obus, grenades et autres attaques à dispersion forcée ont leur propre choix de cellule d'arrivée. Un cercle dessiné au sol doit représenter le rayon logique, même si les particules débordent.

La physique décorative peut faire voler des débris, mais la destruction d'un mur, le feu et les dégâts ne doivent pas dépendre de leurs collisions. Les boucliers et immunités spécifiques ont priorité selon le résolveur. **R.** Le patch 1.6.4850 rend les ponts lourds immunisés aux explosions ; c'est un exemple de règle de contenu qui invalide une généralisation « tout bâtiment dans le rayon subit les mêmes dégâts ». ^{S02}

20 — Mêlée, armures et conséquences des impacts

Mêlée

R. Le code consulté effectue un jet de non-raté puis un jet d'esquive. Une attaque surprise ou une cible immobile peut court-circuiter ces probabilités. Une cible occupée par certaines actions à distance peut ne pas bénéficier de l'esquive. Les effets incluent journal, dégâts et perturbation du déplacement ; une attaque de mêlée ne se réduit pas à un contact de colliders. ^{S20}

P. Pour le cas standard, avant protections : $P_{\text{toucher}} = P_{\text{non_raté}} \times (1 - P_{\text{esquive}})$. Un test artificiel à 80 % de non-raté et 20 % d'esquive donne 64 %. Les valeurs concrètes se calculent sur les individus. Il faut aussi sélectionner l'outil ou la manœuvre de mêlée : main, morsure, griffe, arme, implant ou attaque spéciale peuvent avoir probabilités, dégâts et délais différents.

L'engagement exige une position admissible, pas seulement une distance euclidienne. Les obstacles, coins, cibles occupant plusieurs cellules et menaces proches influencent l'accès. Une animation de frappe peut empiéter visuellement sur une cellule sans lui attribuer un droit d'attaque supplémentaire.

Armure : règle probabiliste observée

R. Pour une couche applicable à la partie touchée, la routine consultée prend $r = \max(\text{armure} - \text{pénétration}, 0)$ et un tirage uniforme u . Si $u < r/2$, les dégâts sont annulés ; sinon, si $u < r$, ils sont divisés par deux avec arrondi stochastique ; sinon ils passent. Une réduction de dégâts tranchants peut les convertir en contondants. Les vêtements couvrants sont traités dans leur ordre, puis l'armure corporelle. ^{S19}

Résidu r	Annulation	Demi-dégâts	Pleins dégâts
$0 \leq r \leq 1$	$r/2$	$r/2$	$1-r$
$1 < r < 2$	$r/2$	$1-r/2$	0
$r \geq 2$	1	0	0

P. Exemple : armure 100 %, pénétration 25 % → $r=0,75$. La couche donne **37,5 % d'annulation, 37,5 % de demi-dégâts, 25 % de pleins dégâts**. Cela ne signifie ni « réduction fixe de 75 % », ni « invulnérable avec 100 % d'armure ». Sur cette seule couche et hors autres effets, l'espérance de dommage est $D \times (1-0,75r)$ pour r entre 0 et 1.

Couverture anatomique et ordre

Une veste ne protège que les groupes de parties qu'elle couvre. Deux pièces de même pourcentage peuvent produire des résultats différents si leur couverture diffère. Matériau, qualité, usure et composants spécifiques peuvent modifier le calcul. Exporter l'ordre des couches et les groupes anatomiques, pas seulement les trois indices de protection d'un vêtement.

R. La routine étudiée endommage également l'équipement couvrant avant le jet d'armure, à partir d'une fraction du dommage incident. Son choix de statistique d'armure et la conversion éventuelle du type de dégât imposent de conserver l'ordre exact du traitement ; ne pas inventer une recalculation automatique de toutes les catégories entre couches. ^{S19}

V. Les blessures internes, règles de parties vitales, propagation des dégâts et interactions avec boucliers, implants et xénotypes doivent faire l'objet de tests séparés. L'armure est une étape du système de santé, pas son substitut.

21 — Pathfinding, déplacement et IA tactique

R. Le suivi de chemin est un système dédié, distinct du rendu. L'annonce officielle 1.6 indique un pathfinding multithreadé et regroupé par lots, ainsi qu'un éclairage multithreadé. Il serait donc erroné de décrire systématiquement la version actuelle comme un moteur dont tous les calculs sont monothread. ^{S03, S28}

Trois questions différentes

P. La recherche d'accessibilité répond « une route existe-t-elle pour cet agent avec ces règles ? ». Le calcul de chemin répond « quelle route utiliser ? ». Le suivi de chemin répond « comment progresser, ouvrir une porte, attendre ou recalculer ? ». Réunir ces trois fonctions dans un seul déplacement vers un point rend les erreurs impossibles à expliquer.

Le graphe local doit prendre en compte terrain, diagonales, portes, clôtures, obstacles, danger, neige/glace, eau, zones et capacités. Les propriétés de franchissement varient avec l'agent. Le vol d'un animal ne signifie pas que tous les personnages disposent maintenant d'un déplacement libre dans le volume 3D.

Algorithme proposé

Employer A* sur une grille pondérée avec une estimation admissible adaptée aux mouvements autorisés, plus un préfiltre de régions connectées. Les destinations sont des ensembles possibles : être sur la cellule, toucher la cible, atteindre un point de travail ou trouver une cellule de tir. La distance jusqu'au centre géométrique d'un grand bâtiment n'est pas forcément la bonne heuristique d'objectif.

Chaque requête transporte profil d'agent, règles de portes, niveau de danger, cible, mode d'arrivée et version de la grille. Une recherche exécutée sur un instantané peut se terminer après destruction d'un mur ; le résultat doit être validé avant d'être accepté. Les recherches en parallèle ne doivent pas lire des collections modifiées sans synchronisation.

Coûts et déplacements dynamiques

Séparer vitesse propre de l'agent et coût de la cellule. Une blessure modifie la mobilité ; un sol difficile change la progression ; une porte ajoute un traitement particulier. Ne pas « lisser » un chemin visuel en traversant les coins interdits. L'interpolation sert à rendre un mouvement autorisé, pas à en inventer un autre.

Les personnages qui se rencontrent nécessitent arbitrage : attente, recalcul, passage autorisé selon relation, obstacle hostile, priorité d'une action et risque d'interblocage. La présence d'un agent n'est pas nécessairement un obstacle permanent. Les modifications 1.6.4850 relatives aux bloqueurs amis/ennemis montrent que ces cas méritent des tests dédiés. ⁵⁰²

IA ennemie et coordination

P. Séparer intention de groupe et choix individuel. Un groupe peut attaquer, assiéger, contourner, creuser, voler, enlever, fuir ou défendre un objectif. L'individu choisit ensuite position, cible, action et repli dans ce cadre. Une seule fonction « marcher vers le colon le plus proche » ne reproduit pas ces comportements.

Le score de position peut combiner ligne de tir, distance d'arme, couverture relative, exposition, temps de trajet et rôle. La sélection de cible peut considérer validité, danger, accessibilité et mission. Ces pondérations proposées doivent être calibrées contre des observations ; ne pas les présenter comme les nombres internes du jeu.

V. Pour atteindre une parité stricte, relever les coûts et heuristiques exacts, règles de diagonales, ouverture forcée, traversée de pions, destinations adjacentes et comportements de groupe. Le classeur sépare ces points des mécanismes déjà documentés.

22 — « Physique » du monde : pièces, chaleur, feu et réseaux

P. Le clone doit reproduire une physique de règles plutôt qu'une simulation générale de corps rigides. Les systèmes nécessaires comprennent connectivité des pièces, toits et supports, température, feu, gaz, eau/glace, réseaux électriques, combustibles et destruction. Aucun n'exige que chaque table soit un objet soumis à la gravité d'un moteur physique.

Pièces et toits

Maintenir un graphe de régions et portes, puis calculer les pièces utilisées par les besoins, activités et conditions environnementales. Distinguer espace ouvert, pièce fermée, intérieur couvert et toiture naturelle. La suppression d'un mur peut fusionner des espaces, exposer l'intérieur et rendre un toit sans support.

Le support d'un toit est une règle à importer et tester ; ce dossier ne fixe pas une distance de support non vérifiée. L'effondrement doit produire des conséquences logiques : objets endommagés, cellules modifiées, blessures et changements de pièce. Une animation de gravats n'est que la représentation de cet événement.

Température et électricité

Modèle proposé pour la température : état par pièce, échanges avec voisinages et extérieur, sources chaudes/froides, volumes et coefficients. Une porte ouverte augmente les échanges selon les règles, un appareil a conditions d'alimentation et de fonctionnement, et un appareil de refroidissement doit affecter ses deux côtés. Le modèle exact est à identifier, pas à remplacer silencieusement par une diffusion thermique réaliste.

Le réseau électrique nécessite connectivité, génération, demande, stockage, commutation et panne. Les câbles appartiennent à un graphe ; les watts ne se déplacent pas sous forme de piles. Un appareil connecté mais éteint, en panne, sans carburant ou désactivé par un événement doit exposer une cause distincte. Les transferts de cartes et déconstructions invalident les réseaux.

Feu, fumée et danger

Définir intensité, propagation, cible inflammable, environnement, pluie, extinction, dégâts et chaleur. La lutte contre le feu est un travail, avec priorités, danger et accès. Un colon qui panique en brûlant ne doit pas suivre le même job qu'un pompier libre. Les explosions et armes incendiaires déclenchent le système de feu au lieu d'ajouter seulement un effet orange.

Les gaz disposent de type, quantité locale, propagation/dissipation et effets. Les particules ne sont pas utilisées pour calculer l'aveuglement. Les conditions dangereuses influencent aussi les itinéraires et l'IA. **R.** Les interactions de fumée avec le tir et les contraintes de vide d'Odyssey sont explicitement présentes dans les sources consultées. ^{S11, S15}

Ce qu'il ne faut pas ajouter implicitement

Soif, hygiène, plomberie, pression sanguine réaliste, conservation complète de l'eau, résistance des structures de type ingénierie et corps rigides ne deviennent pas des exigences simplement parce que le rendu passe en 3D. Ils demanderaient une décision de design séparée. Le but est de garder les conséquences pertinentes de RimWorld, pas de remplacer ses abstractions par une physique différente.

23 — RNG, distributions et reproductibilité

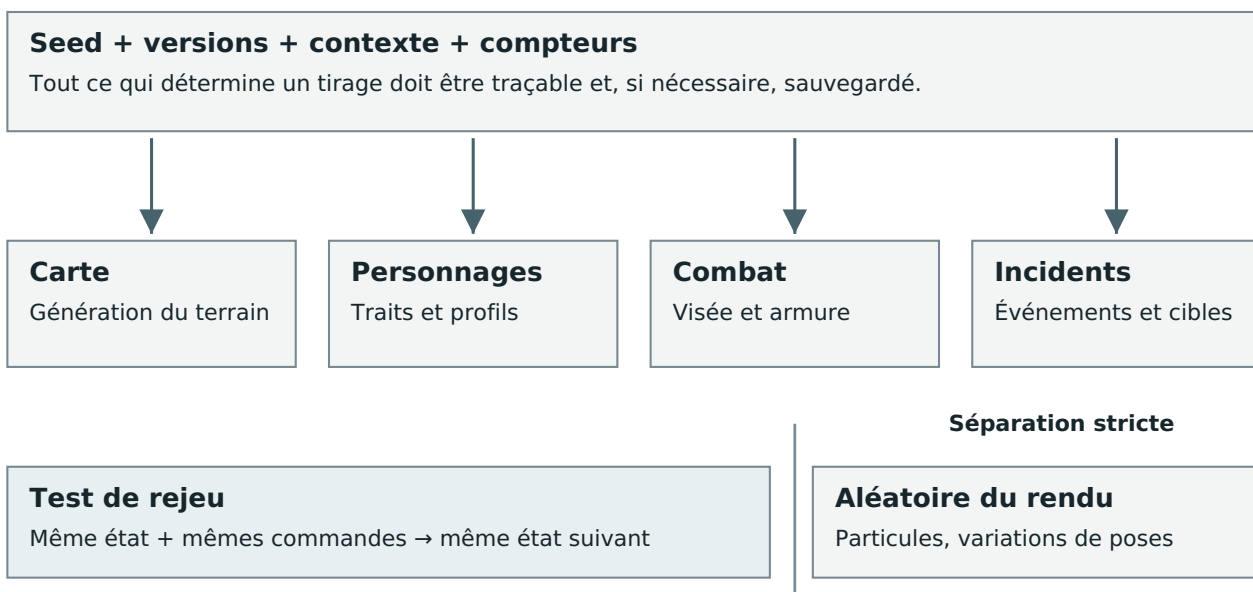
R. Le générateur Rand consulté emploie un état comprenant seed et compteur, avec valeurs dérivées d'un hachage MurmurHash, ainsi qu'une pile de sauvegarde/restauration d'état. Il fournit tirages, probabilités, intervalles et distributions gaussiennes. Il ne faut pas le décrire sans preuve comme un simple System.Random, un Mersenne Twister ou un générateur cryptographique. ^{S22}

Familles d'aléatoire à distinguer

P. Le système comporte au moins génération de monde, génération de cartes, population/personnalités, incidents, quêtes, combat, santé, interactions sociales, production et effets visuels. Il n'est pas nécessaire que tous partagent le même flux dans une réimplémentation. En revanche, une parité bit à bit avec l'original demanderait le générateur exact, la consommation exacte de chaque tirage et l'ordre exact des opérations.

Une seed mondiale garantit au mieux une reproduction dans un contexte précisément défini. Elle ne prouve pas qu'une balle aura le même résultat après toutes les séquences possibles d'actions, de chargements et de mises à jour. Une valeur stable par maladie ou par individu peut être dérivée d'identifiants, tandis qu'un événement courant consomme un flux partagé.

07 | Séparer le hasard de simulation du hasard visuel



Architecture proposée. Le snapshot de RimWorld utilise notamment seed + compteur + hash (S19).

Figure 7 — Séparation proposée des flux. Ce schéma n'affirme pas que le moteur original adopte exactement ces domaines.

Distributions et pondérations

Un choix de biome, de trait ou d'incident n'est pas automatiquement uniforme. Les poids peuvent dépendre de la difficulté, du terrain, de la saison, de la population et d'interdictions. Le générateur doit retourner « aucune option admissible » plutôt que tirer parmi une liste de contenus impossibles.

Un temps moyen entre événements n'est pas une échéance fixe. À titre de modèle mathématique proposé, un processus de taux λ peut donner $P(\text{événement pendant } \Delta t) = 1 - \exp(-\lambda \Delta t)$. Cette équation n'est pas attribuée indistinctement à chaque système du jeu. Chaque appel de probabilité doit indiquer son unité temporelle et les conditions d'application.

Une probabilité de 10 % évaluée chaque tick n'est pas la même chose que 10 % par jour. Changer la cadence d'évaluation sans convertir le taux transforme radicalement la difficulté. Les tests doivent examiner distribution des intervalles, fréquence cumulée et corrélations, pas seulement la moyenne d'un paramètre.

Architecture de RNG proposée

Exposer `random(domain, eventId, drawIndex)` ou des flux sérialisables clairement identifiés. Conserver un journal optionnel des tirages de gameplay : domaine, identifiant d'événement, branche, valeur et borne. Les effets cosmétiques utilisent un flux séparé. Sauvegarder les états nécessaires et versionner l'algorithme ; éviter les hash non stables entre exécutions.

Les tests de replay rejouent des commandes datées, comparent les hashes d'état et indiquent le premier tick divergent. En multithread, réduire les résultats dans un ordre stable. Un test « même seed, même monde » ne suffit pas à valider « même seed, même colonie après un an ».

24 — Narrateur, difficulté et incidents

R. Le calcul de menace consulté combine richesse, contribution des personnages et unités, état de santé, facteurs temporels, adaptation et multiplicateur de difficulté. Des courbes et bornes interviennent. Le même budget ne correspond pas nécessairement au même nombre d'ennemis : chaque composition possède ses coûts et contraintes. ^{S34}

P. Le narrateur doit sélectionner une catégorie et une occasion compatibles avec son rythme, puis préparer un incident exécutable. Séparer calendrier, budget, éligibilité, choix de faction, stratégie, arrivée et génération du groupe. Une sélection aléatoire ratée faute de conditions ne doit pas laisser une demi-attaque ou consommer une récompense inexistante.

Inventaire d'incidents à couvrir

Menaces humaines immédiates, préparation d'attaque, sièges, brèches et arrivées spéciales ; mechs et insectes ; animaux hostiles ou migrations ; maladie et infections selon système ; météo et conditions prolongées ; panne et perturbation énergétique ; feu et impacts ; visite et commerce ; transport de blessés ; offre de quête ; réfugiés et demandes ; événements sociaux ; découvertes et opportunités ; menaces propres aux extensions.

Pour chaque incident : préconditions, ciblage carte/caravane/monde, poids, budget, délai, durée, éventuelle lettre, récompense, échec et règles d'annulation. Un événement météorologique persistant possède un cycle de vie ; une lettre n'est pas l'événement lui-même.

Richesse et adaptation

Le design doit expliquer ce qui compte dans la richesse : objets, bâtiments, personnages et contenus spécifiques selon les fonctions de comptage. Le matériel d'une ruine ou une construction ancienne peuvent être exclus ou modifiés pour éviter une menace disproportionnée. **R.** La mise à jour 1.6.4850 cite explicitement des ponts anciens à valeur marchande nulle pour éviter des hausses de richesse liées aux ruines. ^{S02}

P. L'adaptation à l'histoire de la colonie ne doit pas se réduire à « plus le joueur réussit, plus on lui envoie immédiatement une attaque ». Conserver l'état historique nécessaire, le profil de narrateur et les paramètres de difficulté. Un profil de test désactive l'adaptation afin d'isoler le calcul brut ; un autre valide la reprise après pertes.

V. Les cadences précises de Cassandra, Phoebe et Randy, les courbes de population, les tables d'incidents et les paramètres de difficulté doivent être relevés dans les définitions. Ce dossier ne présente pas trois textes de personnalité comme une description suffisante des algorithmes.

25 — Quêtes, objectifs et fins de partie

R. Les extensions officielles décrivent des quêtes combinant personnages, menaces, sites, récompenses et objectifs. Odyssey ajoute notamment rumeurs, exploration de ruines et sites orbitaux, armes uniques et un objectif de fin lié à la mechhive. Royalty et Ideology apportent leurs propres structures et conditions. ^{S05, S06, S13}

P. Modéliser une quête comme un graphe d'étapes et de signaux, non comme un texte accompagné d'un booléen terminé. Les étapes peuvent attendre un événement, vérifier un état, faire apparaître une carte, déplacer un personnage, créer une menace, imposer une échéance ou produire une récompense.

Une instance contient seed, template, variables, personnes référencées, objets ciblés, étapes actives, délais, récompenses proposées et état d'acceptation. Les variables doivent rester typées : un identifiant de carte n'est pas une position, et une référence à un prisonnier n'est pas une copie de ce prisonnier.

État et signaux

Prévoir offerte, acceptée, active, suspendue selon scénario, réussie, échouée, expirée et annulée. Un signal peut être décès, capture, départ, objet livré, bâtiment détruit, site visité, temps écoulé ou apparition d'un danger. Les abonnements doivent être nettoyés à la fin. Deux signaux simultanés ne doivent pas déclencher deux récompenses.

Les récompenses peuvent être objets, personnes, réputation, honneur, connaissances, contenu spécial ou accès. Le choix d'un paquet de récompense est un état enregistré. En cas de sauvegarde avant remise, le chargement doit poursuivre la transaction sans doubler les objets.

Procédural mais cohérent

Le générateur choisit un cadre, remplit les rôles sous contraintes, construit les menaces selon budget, sélectionne récompenses et vérifie la possibilité d'achèvement. Un marchand mentionné dans une rumeur doit pouvoir être référencé après son départ. Une quête de transport ne doit pas demander un objet absent du module actif.

Conditions de fin

Couvrir les voies de fin du jeu de base et des extensions séparément : construction/échappée, hospitalité ou prestige impérial, progression d'archonex, résolution du monolithe et objectif d'Odyssey selon modules. La réussite d'une voie peut produire une fin narrative sans exiger que tous les autres systèmes cessent immédiatement. Les conditions exactes, séquences d'attaques et possibilités de continuation sont à inventorier pour chaque voie.

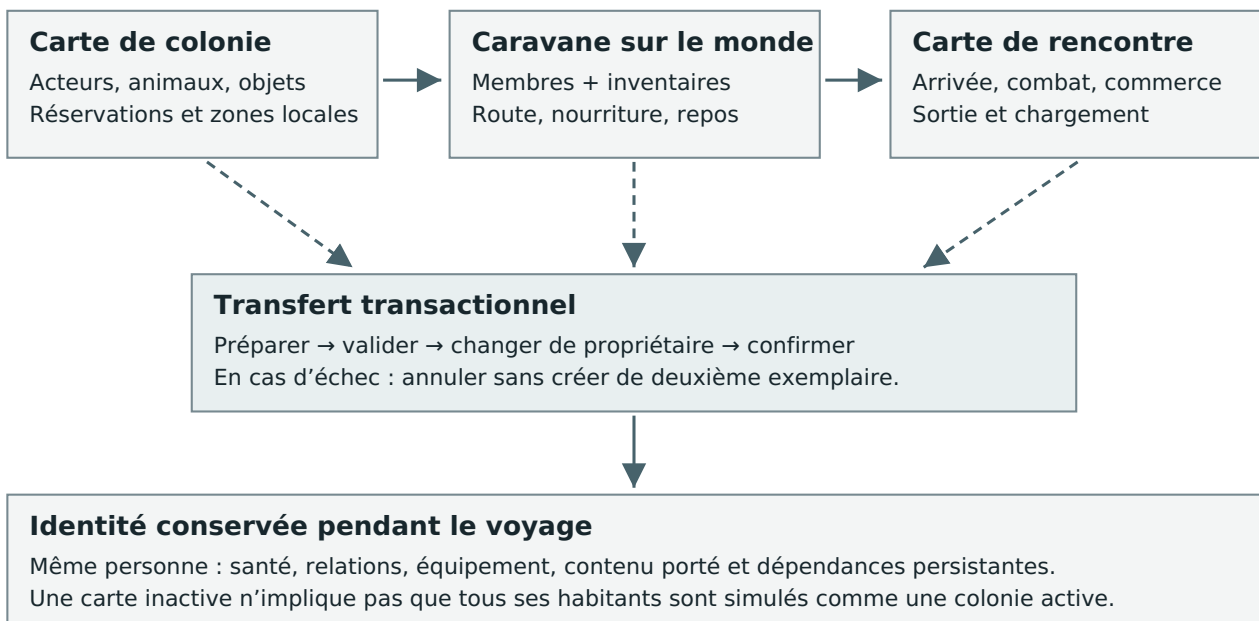
26 — Monde, caravanes, voyages et colonies étrangères

R. Le jeu distingue carte locale et planète, avec formation de caravanes, exploration, commerce et attaques de sites. La version gratuite 1.6 introduit des camps de caravane sous forme de cartes temporaires. Odyssey ajoute gravships, navettes et destinations orbitales. Le déplacement mondial dispose de calculs propres ; il ne correspond pas à parcourir toute la planète en cellules locales. S01, S03, S11, S35

Deux niveaux de simulation

P. Une colonie active simule les personnages et objets de sa carte. Le monde suit des objets abstraits : caravanes, colonies étrangères, sites, factions et personnages persistants pertinents. Il n'est pas nécessaire de simuler chaque repas et chaque bâtiment de toutes les colonies étrangères hors écran. Ajouter une économie mondiale entièrement autonome serait une extension de simulation à décider, pas un prérequis déduit du rendu 3D.

08 | Voyager sans dupliquer ni perdre les entités



Contrat technique proposé ; caravanes et gravships doivent posséder des stratégies de transfert distinctes.

Figure 8 — Propriété unique des personnages et objets pendant les changements d'échelle.

Formation et déplacement de caravane

Le joueur sélectionne participants, animaux, prisonniers et marchandises. Le système calcule charge, nourriture, disponibilité, route et durée estimée. Les agents rassemblent réellement le matériel selon les règles. Le départ transfère les propriétaires vers la caravane ; les objets non embarqués restent sur la carte.

Le trajet utilise le graphe mondial avec terrain, routes, conditions, rythme de repos, charge et capacités. L'estimation doit préciser ses hypothèses : une blessure, une perte d'animal ou une consommation imprévue peut changer la vitesse et l'autonomie. Les règles de monture et de bête de somme sont distinctes du simple fait d'avoir un animal dans le groupe.

Besoins en voyage et rencontres

La caravane doit gérer nourriture, repos, santé, soins possibles, alimentation des animaux, grossesse/naissance selon modules, immobilisation et perte de membres. Les rencontres génèrent une carte locale lorsque nécessaire, y transfèrent les acteurs et conservent le lien avec l'objet de monde. La sortie choisit ce qui revient dans la caravane ; les corps ou objets oubliés ne doivent pas être récupérés automatiquement sans règle.

La division et fusion d'une caravane exigent transferts atomiques et recalculs. Un agent à terre, un prisonnier ou un animal incapable de suivre demande un traitement explicite. Le camp ne remplace pas une colonie permanente ; son cycle de vie et les règles d'abandon diffèrent.

Autres colonies et diplomatie

Couvrir visite, commerce, dons, réputation, hostilité, assistance, attaques et disparition de sites. Les stocks d'un marchand et d'une colonie ont des règles de génération/renouvellement propres. Les relations de faction ne doivent pas être confondues avec l'opinion personnelle d'un colon envers un autre.

V. Les coûts précis du graphe mondial, horaires de repos, coefficients de charge, renouvellements commerciaux et règles de destruction/abandon doivent être mesurés sur la version cible. Ne pas les déduire de la vitesse d'un pion à l'écran.

27 — Commerce, prisonniers et populations non contrôlées

Commerce

R. La routine commerciale consultée contient des facteurs globaux d'achat **1,4** et de vente **0,6**, ainsi que des planchers de prix ; ces constantes ne constituent pas à elles seules le prix final. Le type d'objet, sa négociabilité, le contexte et les autres modificateurs restent déterminants. ^{S45}

P. Construire un panier de transaction avec quantité vendue/achetée, qualité, état, valeur, négociateur et disponibilités. Le joueur peut ajuster les quantités sans exécuter des transferts à chaque clic. La confirmation valide une dernière fois capacités, argent et objets, puis applique un échange atomique. Une transaction impossible ne doit pas laisser la moitié des marchandises transférées.

Distinguer commerce avec visiteur local, colonie visitée et commerce orbital. Chaque canal détermine quels objets sont accessibles et où arrivent les achats. Un objet visible dans une carte n'est pas nécessairement négociable par un vaisseau orbital. Les filtres, points de collecte et équipements nécessaires appartiennent au canal.

Prisonniers, invités et réfugiés

La capture change statut, propriétaire hôte et comportements, mais ne doit pas effacer identité, blessures, équipement ou relations. Les prisonniers demandent couchage, nourriture, soins, sécurité, interactions et politiques. Résistance au recrutement, volonté, conversion culturelle et esclavage sont des concepts distincts, dépendant des modules.

Les invités et personnages de quête peuvent travailler ou être restreints selon leur contrat. Ils peuvent avoir leurs propres obligations de départ et conséquences diplomatiques. Les réfugiés, voyageurs, alliés de passage et commerçants ne doivent pas être traités comme des colons contrôlables de façon permanente.

Évasion, enlèvement et libération

Une évasion doit produire une intention, un parcours, des cibles/alliés éventuels et une issue. Un enlèvement transfère un personnage vivant vers une faction ou un état mondial sans casser les quêtes. Une libération peut modifier la diplomatie et les relations. Les morts et violences sur ces populations déclenchent les mêmes services de santé et d'historique que pour les colons.

R. Ideology ajoute notamment esclavage, conversion, rôles et obligations culturelles ; Biotech ajoute de nouvelles populations xénohumaines. Les politiques de population doivent donc être extensibles. ^{S06, S07}

28 — Extensions et dépendances croisées

Les sections suivantes sont une matrice fonctionnelle de couverture. Les listes ne prétendent pas énumérer chaque Def de chaque extension.

Royalty

R. Titres et honneur impériaux, exigences des nobles, permis, capacités psychiques, méditation, arbre anima, quêtes, clusters mécaniques, technologies particulières, implants et armes de personnalité font partie du périmètre officiel. ^{S05}

P. Ajouter des composants Title, Honor, Permit, Psyfocus, NeuralHeat, MeditationFocus et Ability. Les permissions et exigences doivent lire les rangs ; les aptitudes utilisent le résolveur commun de ciblage/portée, puis leurs propres coûts et effets. Les clusters comportent des objets coordonnés, activation et menace, pas seulement un groupe d'ennemis.

Ideology

R. Les idéologies associent mêmes, préceptes, styles, rôles et rituels ; conversion, esclavage, arbres Gauranlen/dryades, reliques et archonexus étendent la progression. ^{S06}

P. Les préceptes doivent injecter règles et pensées sans dupliquer tous les systèmes. Une action de coupe peut être neutre pour un individu et négative pour un autre. Les rôles imposent éligibilité et capacités ; les rituels réunissent participants, lieu, qualité et issue. La même colonie peut contenir plusieurs idéologies, donc aucune politique culturelle ne doit être un simple booléen global.

Biotech

R. Familles et croissance, gènes/xénotypes, sanguophages, mécanoïdes contrôlés, progression contre des boss et pollution constituent les grands ensembles officiels. ^{S07}

P. Le génome distingue gènes héréditaires et ajoutés, incompatibilités et effets actifs. La grossesse, la lactation et la croissance interagissent avec besoins, santé et tâches. Les mechs ont énergie, supervision, travail et réparation, sans hériter automatiquement de toutes les jauges humaines. La pollution relie déchets, terrains, plantes, santé et comportements.

Anomaly

R. Le périmètre officiel comprend monolithe, entités, capture/étude, installations de confinement, bioferrite, rituels psychiques, menaces dissimulées, infestations de chair, obélisques, événements anormaux et résolution finale. ^{S08}

P. Prévoir knowledge tiers, états de découverte, résistance de confinement, fréquence d'étude, extraction et risques d'évasion. Les entités peuvent détourner identité, visibilité, décès ou déplacements ; il faut des points d'extension propres, pas des conditions particulières dispersées dans tous les fichiers. Une menace dissimulée ne doit pas être révélée accidentellement par le survol, le pathfinding ou l'export public d'une interface normale.

Odyssey

R. Gravships, navettes, support-vie orbital, nouveaux biomes, repères, animaux, pêche, armes uniques, drones et mechhive élargissent le voyage et les rencontres. Les armes uniques combinent noms, traits et effets pouvant changer le combat. ^{S09, S10, S11, S12, S13}

P. Un décollage doit extraire un sous-ensemble cohérent de la carte : plancher du vaisseau, constructions, occupants, objets, contenus et relations. Les réseaux doivent être reconstruits, les références recadrées et les réservations nettoyées. Le vide et l'oxygène ajoutent un environnement local ; ils ne justifient pas de simuler toutes les atmosphères planétaires.

Combinaisons à tester

Enfant dans un véhicule ; personnage en repos spécial pendant un changement de carte ; noble utilisant une arme unique ; croyance influençant un rituel ou un repas ; gènes modifiant immunité et faim ; animal spécial dans un enclos ; prisonnier ou ennemi emporté par un gravship ; entité confinée et réseau déplacés ensemble. Les patchs officiels montrent que certaines de ces interactions ont réellement nécessité des corrections. ^{S02}

Le manifeste de partie doit enregistrer les modules actifs. Un système désactivé ne doit pas laisser de références vers des définitions absentes. Tester Core seul, chaque extension seule avec Core, puis les combinaisons sensibles ; tester seulement « tout activé » masque les dépendances accidentelles.

29 — Adaptation 3D low poly sans changement de règles

Contrat de fidélité

P. Conserver les empreintes, distances, cellules cibles, règles de portée, accès et probabilités. Ajouter profondeur, volumes, éclairage et animation sans transformer le plan logique. La caméra peut pivoter, mais une rotation ne doit ni changer la portée d'un fusil ni sélectionner une autre cellule parce que le toit masque le sol.

Caméra et visibilité

Proposition initiale : caméra orthographique ou perspective peu marquée, angles de rotation discrets, inclinaison stable et zoom borné. La valeur d'angle est un choix artistique à tester, non une dimension officielle. Les murs devant le personnage sélectionné peuvent être coupés, abaissés ou estompés ; les toits doivent pouvoir disparaître par pièce.

L'occlusion du rendu ne doit pas modifier la ligne de tir logique. Une plante estompée reste une plante. Un mur transparent pour la caméra reste un mur. Les intérieurs inconnus doivent rester cachés selon les règles d'exploration ; le découpage de toit ne doit pas révéler une salle secrète non découverte.

Sélection et cibles

Utiliser un plan de picking logique et des proxies de sélection stables. Les petits objets posés sur une table ou une étagère nécessitent un cycle de sélection ou un menu de pile ; leur triangle visible ne doit pas être l'unique méthode de sélection. Montrer silhouette, contour et identifiant d'objet même quand le modèle est temporairement masqué.

La sélection de groupe doit utiliser des règles sémantiques comparables à la référence, pas sélectionner tous les maillages intersectés par le rectangle. Les effets, armes tenues, cheveux et vêtements d'un colon appartiennent à une seule entité sélectionnable.

Pipeline d'assets

Chaque famille possède empreinte, pivot, orientation, points d'attache, volumes de sélection, états et variantes. Pour les arbres : jeune, mature, sans feuilles, brûlé, coupé et effets saisonniers nécessaires. Pour les bâtiments : plan, chantier, achevé, endommagé, hors service. Pour les personnages : debout, marche, travail, tir, mêlée, repos, à terre, transporté, mort et états particuliers.

Les mains et outils peuvent être stylisés ; une animation ne doit pas imposer un squelette détaillé inutile. Prévoir plusieurs niveaux de détail, instanciation des répétitions, matériaux partagés et réduction des ombres lointaines. La quantité de modèles ne doit pas être proportionnelle au nombre de valeurs de qualité : une partie de la variation peut être rendue par matériaux et petits accessoires.

Sols, monde et UI

Le terrain est une mosaïque logique rendue par maillages de chunks, avec transitions lisibles sans déformer les cellules. Le globe utilise un rendu différent de la carte locale mais partage les objets de monde. Les overlays de fertilité, température, beauté, toit, zones, portée et danger doivent rester lisibles au-dessus des matériaux.

L'interface peut rester 2D et dessinée, même sur une scène 3D. Les panneaux, icônes et textes n'ont pas besoin de devenir des objets physiques. La priorité est de comprendre ce qui manque à un travailleur et pourquoi une action échoue, pas d'imiter le volume des bâtiments dans chaque bouton.

30 — Architecture technique et sauvegardes

P. Le noyau peut être écrit en C#, TypeScript ou un autre langage adapté, à condition de séparer simulation et moteur d’affichage. Le choix d’Unity, Godot ou d’une solution Web ne change pas les contrats de données. Un port Web doit notamment isoler les calculs lourds de la boucle d’interface ; un moteur natif ne dispense pas de profiler les recherches de travail et les mises à jour de régions.

Modules proposés

Definitions charge et valide les données. World gère tuiles et objets mondiaux. Maps maintient les grilles. Agents gère décisions et états. Jobs orchestre tâches et réservations. Combat résout attaques. Health gère anatomie et maladies. Economy orchestre production et commerce. Environment traite pièces, météo et réseaux. Story gère incidents et quêtes. Presentation observe ; Commands valide les intentions ; Persistence sérialise l’état.

Données chaudes et performances

Utiliser des index par carte, catégorie et activité. Les tableaux compacts conviennent aux grilles ; les identifiants stables relient les objets. Une recherche de nourriture peut commencer par les index d’aliments accessibles plutôt que parcourir tous les objets. Les jobs inactifs n’ont pas besoin de reconstruire leurs listes de candidats à chaque tick.

Les caches doivent déclarer leurs dépendances. Modifier un vêtement invalide les statistiques concernées de l’individu, pas la température du monde. Détruire une porte invalide topologie, réseau de pièces et certaines lignes ; la liste précise des consommateurs évite les bugs intermittents.

Sauvegardes et migrations

Sauvegarder version de schéma, version de contenu, modules, horloges, seeds/états nécessaires, entités, propriétaires, relations, jobs, réservations valides, quêtes, événements et objets de monde. Les caches reconstruisibles ne doivent pas être la seule copie d’une information essentielle.

Le chargement doit créer les entités, restaurer les champs, résoudre les références, valider les propriétaires, reconstruire les index, puis reprendre la simulation. Les migrations changent explicitement les anciens schémas. Une Def supprimée ou renommée déclenche une règle de compatibilité et un diagnostic, pas une disparition silencieuse.

Transactions et événements

Une commande porte acteur, cible, arguments, tick demandé et identifiant unique. Elle retourne succès/refus et raison. Les mutations critiques de commerce, construction, embarquement et récompense sont atomiques ou reprenables. Un événement interne se distingue de la lettre affichée au joueur : supprimer une notification ne doit pas annuler l’attaque qui l’a déclenchée.

Débogage indispensable

Afficher tâche et étape courantes, motifs de refus, réservations, chemin, régions, couverts, tirages de combat, température, réseaux, déclencheurs d'incident et variables de quête. Le mode debug doit pouvoir figer un sous-système et injecter un résultat aléatoire. Il sert à reproduire une règle ; il ne doit pas devenir une branche alternative non testée du jeu.

31 — Inventaire complet : méthode et outils livrés

L'exhaustivité doit être **mesurée**, pas déclarée à partir de la longueur d'une liste. Le script `outils/inventaire_defs.py` lit les fichiers XML d'un répertoire Data et, en option, d'autres racines. Il écrit définitions brutes, champs avec chemins, opérations de patch, références candidates, fichiers, erreurs et manifeste. Il n'effectue aucune modification dans le jeu et ne télécharge aucun contenu.

Utilisation

```
python outils/inventaire_defs.py --data "C:\...\RimWorld\Data" --out "C:\...\export_rimworld"
```

Le script fourni est testé sur des fixtures synthétiques, **pas sur une installation de RimWorld dans cet environnement**. Une exécution locale est nécessaire pour connaître les fichiers réellement présents. Le répertoire de sortie doit être extérieur aux répertoires analysés.

Ce que l'extraction XML ne sait pas résoudre

Héritage ParentName, valeurs par défaut C#, patchs conditionnels, ordre des modules, opérations personnalisées, références croisées, définitions générées et statistiques d'instance. L'outil conserve ces informations et les signale ; il ne les remplace pas par une fausse valeur finale. L'absence d'un champ dans un XML ne prouve pas l'absence de ce champ après chargement.

Les références candidates sont des correspondances de noms, non une preuve de typage. Deux catégories peuvent employer le même identifiant textuel. Les listes répétées sont indexées pour éviter d'écraser les champs `<li>`. Les attributs et chemins d'origine sont conservés. Un fichier erroné ne disparaît pas de l'audit : il figure dans la liste d'erreurs.

Export en jeu, optionnel

Le dossier contient un **squelette original de mod d'export**, à compiler avec les assemblies de sa propre installation. Il illustre l'énumération des DefDatabases chargées et la collecte de statistiques explicites. Il n'a pas été compilé ni exécuté contre RimWorld ici ; les éventuelles adaptations d'API doivent être faites avant utilisation. Il n'embarque aucune DLL ni donnée du jeu. Le point d'entrée d'énumération est documenté par la source GenDefDatabase. ⁵³⁷

L'export brut local et l'export chargé sont complémentaires. Le premier donne provenance et diagnostics ; le second constate l'état après résolution. Pour les statistiques finales, capturer aussi des instances réelles avec leur contexte. Il ne suffit pas de lire `statBases` pour obtenir les dégâts de toutes les qualités d'une arme ou la vitesse de tous les humains.

Contrôle de complétude attendu

Contrôle	Condition de clôture
Modules	noms, ordre, versions et empreintes enregistrés
Fichiers	chaque fichier trouvé apparaît dans le manifeste
Définitions	comptages chargés/exportés concordants par type
Parents/patches	toutes les influences identifiées ou expliquées
Références	aucun lien requis non résolu
Variantes	matériaux, qualités, stades, gènes et composants couverts
Statistiques	aucune valeur manquante remplacée par 0
Comportements	tests d'interface, de simulation et de transitions exécutés

Cadre de travail indépendant

Les outils et schémas fournis sont originaux. Pour le projet d'apprentissage, écrire son propre code et créer ses propres assets ; les sources du jeu servent à analyser les comportements. Ne pas joindre les binaires, textures, musiques, descriptions ou fichiers de contenu propriétaires à une distribution du clone. La conservation de noms de référence dans une documentation de comparaison ne signifie pas que la marque ou les assets sont livrés avec le projet.

32 — Tests de parité et scénarios de référence

Les tests du classeur sont des **spécifications à exécuter**, pas une attestation que le clone ou RimWorld a été testé ici. Ils contiennent configuration, action, résultat attendu, source et priorité.

Trois niveaux complémentaires

Tests unitaires déterministes. Forcer les entrées et les tirages : réservations partielles de pile, combinaison de couverts, bornes de précision, branches d'armure, expiration de quête, propriétaire après transfert. Ces tests détectent l'ordre des opérations et les doubles consommations.

Tests de scénario. Préparer une scène reproductible dans le jeu de référence et dans le clone. Capturer état initial, commandes et résultats. Comparer des indicateurs pertinents, pas seulement la silhouette des bâtiments. Lorsque la graine et l'ordre des tirages ne sont pas identiques entre moteurs, comparer les règles et distributions plutôt qu'exiger la même victime à chaque attaque.

Tests statistiques. Répéter des scènes isolées ; estimer taux de touche, issue d'armure, temps de maladie, traits générés, composition de population et fréquence d'incidents. Définir les intervalles d'acceptation avant de regarder les résultats. Les tests de distribution complètent, mais ne remplacent pas, les tests exacts de branches.

Scène A — Cuisine interrompue

Fixture proposée : deux cuisiniers, un atelier, une pile d'ingrédients et deux destinations filtrées. Les deux tentent une facture. Interrompre le premier après prélèvement ; retirer l'électricité ; modifier le filtre ; sauvegarder ; charger ; remettre l'électricité. Vérifier conservation des quantités, propriétaire de la pile portée, absence de double réservation permanente et reprise sans duplication.

Scène B — Couvert et déplacement de cible

Fixture proposée : tireur, cible debout, deux couverts, une porte et un allié entre les deux. Rejouer avec cible immobile, déplacée pendant la préparation, puis déplacée seulement après émission. Injecter les branches de réussite, raté sauvage et couvert. Comparer les résultats logiques et le journal, puis inspecter l'animation 3D pour éviter les contradictions visuelles.

Scène C — Maladie et soins

Fixture proposée : patient de profil connu, maladie identifiée, médecin et médicament définis. Capturer sévérité, immunité, qualité de traitement, faim, repos et capacités. Répéter avec soin interrompu, médicament absent, médecin blessé et patient transféré dans une caravane. Vérifier que le facteur propre à la maladie reste stable lorsque c'est la règle observée.

Scène D — Voyage et changement d'échelle

Fixture proposée : colonie, caravane, prisonnier, animal, personne à terre, objets équipés et objets portés. Former, interrompre, reformer, diviser, réunir, entrer dans une rencontre puis repartir. Avec les extensions, ajouter enfant et état de repos spécial. Pour chaque instant, vérifier un propriétaire unique et des références sociales/quête intactes.

Scène E — Carte et environnement

Fixture proposée : deux pièces reliées par porte, appareils thermiques, réseau électrique, toit et combustible. Détruire la porte, reconstruire, couper l'électricité, provoquer un feu et supprimer un support. Vérifier topologie, température, chemins, danger, extinction et notifications. Les particules de feu ne sont pas un critère de réussite du système thermique.

33 — Ordre de développement et critères de sortie

Le découpage suivant réduit les dépendances techniques ; il ne réduit pas le périmètre final à un mini-jeu.

Étape	Systèmes livrés	Critère de sortie
1	grille, définitions, horloge, commandes, sauvegarde	replay stable d'une carte sans agents
2	agents, chemins, sélection, réservations, jobs	deux agents transportent sans duplication ni blocage permanent

Étape	Systèmes livrés	Critère de sortie
3	plans, chantiers, stockage, factures, cultures	colonie produisant et consommant ses ressources
4	corps, besoins, santé, pensées, relations	une blessure ou pénurie modifie réellement les comportements
5	tir, couverture, projectiles, mêlée, armure	scénarios de combat vérifiés par branche et par distribution
6	factions, narrateur, quêtes, monde, caravanes	voyage aller-retour conservant individus et ressources
7	environnements complexes et extensions	matrice de modules sans dépendance cachée
8	couverture de contenu et représentation 3D complète	comptages de catalogue et tests de parité clos

P. Mettre un rendu 3D simple dès les premières étapes pour tester échelle, picking et occlusion ; ne pas attendre la fin pour découvrir que les murs masquent toute la colonie. En revanche, retarder les assets détaillés tant que leurs empreintes et états ne sont pas stabilisés.

Chaque étape doit livrer diagnostics et tests. Ajouter 200 objets sans validateur de définitions crée 200 occasions de bugs silencieux. Un nouveau contenu doit préciser sa famille, ses références, ses règles, ses états visuels et ses scénarios minimaux.

La qualité d'un clone se juge aux **interactions** : un enfant affamé pendant une évacuation, un tir intercepté par une porte, un prisonnier transporté après blessure, un produit devenu interdit pendant son transport. Le nombre de modèles low poly ou le nombre de boutons ne mesure pas cette fidélité.

34 — Écarts connus et décisions à ne pas masquer

Sujet	État du dossier	Travail nécessaire pour certifier
Version exacte du binaire	dernière annonce trouvée identifiée	relever version/hash de l'installation
Catalogue complet Core + DLC	familles et schéma présents, pas toutes les Defs	exporter le registre chargé
Statistiques de chaque espèce et humain	modèle et champs définis	exporter bases, parties, variantes et échantillons
Chaque arme/matériau/qualité	pipeline et constantes de combat documentés	construire la matrice chiffrée des variantes
Précision/couvert/armure	observations de code et exemples calculés	vérifier contre le binaire cible
Mouvement après émission	comportement source identifié	test contrôlé par classe de projectile
Pathfinding exact	contrat complet, algorithme proposé	relever coûts, exceptions et décisions originales

Sujet	État du dossier	Travail nécessaire pour certifier
Génération identique à seed égale	architecture proposée	reproduire étapes, paramètres et consommation RNG
UI complète et raccourcis	contrat fonctionnel et commandes décrits	capture systématique des menus et options
Toutes les quêtes et incidents	architecture et familles présentes	exporter templates, workers et paramètres
Interactions entre cinq extensions	matrice de risques définie	tests combinatoires et scénarios dirigés
Assets 3D finaux	schémas explicatifs, pas une bibliothèque de modèles	production artistique originale

Aucune de ces lignes n'est transformée en « terminé » par le simple fait qu'un chapitre lui est consacré. Pour une réimplémentation d'apprentissage, les propositions permettent de commencer immédiatement. Pour une reproduction strictement fidèle, les observations et tests doivent être fermés progressivement, version par version.

35 — Index des annexes exploitables

Classeur `Referentiel_developpement.xlsx`. Les feuilles séparent systèmes, familles de contenu, champs statistiques, constantes chiffrées, commandes, tests, écarts et sources. Les données de catalogue non acquises ne sont pas remplacées par des estimations. Les constantes observées sont distinguées des paramètres de test et choix de conception.

Dossier `donnees/`. Versions CSV et JSON des mêmes annexes, destinées à l'indexation, aux tickets et à l'import dans un outil de développement. Les numéros SYS, TEST, STAT et GAP permettent de relier une implémentation à un comportement attendu.

Dossier `outils/`. Extracteur Python en lecture seule, tests synthétiques, documentation et squelette d'exporteur en jeu. Le code est accompagné de ses limites d'exécution et de version.

Dossier `assets/`. Huit figures SVG originales, lisibles indépendamment du moteur choisi. Elles expliquent les structures et les interactions ; elles ne remplacent pas les données d'empreinte des objets.

La documentation Markdown est destinée au travail avec un agent de code. La version HTML est autonome, navigable et recherchable dans le navigateur. Le PDF conserve une version de lecture et d'impression avec références et figures.

36 — Sources et provenance

Les identifiants S01 à S47 sont partagés avec les annexes. Les dates de consultation sont des dates d'accès, pas des garanties de fraîcheur d'un cache. Les liens de code pointent vers des miroirs communautaires ; leur provenance et leur correspondance à une version commerciale doivent rester vérifiables.

S01 — RimWorld — présentation du jeu

Nature : Officiel. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Périmètre général, pas une spécification exhaustive.

<https://rimworldgame.com/>

S02 — Update 1.6.4850 released

Nature : Officiel. **Date** : 2026-06-08. **Consultation** : 2026-09-13.

Dernière mise à jour trouvée dans les annonces officielles consultées.

<https://ludeon.com/blog/2026/06/update-1-6-4850-released/>

S03 — Announcing Odyssey and update 1.6

Nature : Officiel. **Date** : 2025-06-11. **Consultation** : 2026-09-13.

Annonce et changements 1.6 ; distinguer les fonctionnalités gratuites du DLC.

<https://ludeon.com/blog/2025/06/announcing-odyssey-and-update-1-6/>

S04 — The RimWorld — Odyssey expansion is out now

Nature : Officiel. **Date** : 2025-07-11. **Consultation** : 2026-09-13.

Sortie de 1.6 et Odyssey ; cinq extensions à cette date.

<https://ludeon.com/blog/2025/07/the-rimworld-odyssey-expansion-is-out-now/>

S05 — RimWorld Royalty — présentation officielle

Nature : Officiel. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Périmètre fonctionnel de l'extension ; les descriptions ne donnent pas toutes les constantes.

<https://rimworldgame.com/royalty/>

S06 — RimWorld Ideology — présentation officielle

Nature : Officiel. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Périmètre fonctionnel de l'extension ; les descriptions ne donnent pas toutes les constantes.

<https://rimworldgame.com/ideology/>

S07 — RimWorld Biotech — présentation officielle

Nature : Officiel. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Périmètre fonctionnel de l'extension ; les descriptions ne donnent pas toutes les constantes.

<https://rimworldgame.com/biotech/>

S08 — RimWorld Anomaly — présentation officielle

Nature : Officiel. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Périmètre fonctionnel de l'extension ; les descriptions ne donnent pas toutes les constantes.

<https://rimworldgame.com/anomaly/>

S09 — RimWorld Odyssey — présentation officielle

Nature : Officiel. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Périmètre fonctionnel de l'extension ; les descriptions ne donnent pas toutes les constantes.

<https://rimworldgame.com/odyssey/>

S10 — Odyssey preview #1 — Map features, landmarks and biomes

Nature : Officiel. **Date** : 2025-06-19. **Consultation** : 2026-09-13.

Aperçu avant sortie ; les patches ultérieurs priment.

<https://ludeon.com/blog/2025/06/odyssey-preview-1-map-features-landmarks-and-biomes/>

S11 — Odyssey preview #2 — Gravships and space

Nature : Officiel. **Date** : 2025-06-27. **Consultation** : 2026-09-13.

Aperçu avant sortie ; les patches ultérieurs priment.

<https://ludeon.com/blog/2025/06/odyssey-preview-2-gravships-and-space/>

S12 — Odyssey preview #3 — Animals, training and fishing

Nature : Officiel. **Date** : 2025-07-04. **Consultation** : 2026-09-13.

Aperçu avant sortie ; les patches ultérieurs priment.

<https://ludeon.com/blog/2025/07/odyssey-preview-3-animals-training-and-fishing/>

S13 — Odyssey preview #4 — Quests, the meehive endgame, drones and more

Nature : Officiel. **Date** : 2025-07-09. **Consultation** : 2026-09-13.

Aperçu avant sortie ; les patches ultérieurs priment.

<https://ludeon.com/blog/2025/07/odyssey-preview-4-quests-the-meehive-endgame-drones-and-more/>

S14 — RimWorldDecompiled — commit

2d508035082e7cb0c8e29e230d26bda6e546928f

Nature : Provenance du code. **Date** : 2026-05-20. **Consultation** : 2026-09-13.

Miroir communautaire de code décompilé, non publication officielle. Message : v1.6.9438.38202.
Ne pas confondre numéro d'assembly et version commerciale. Aucun code du jeu n'est redistribué dans ce dossier.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/commit/2d508035082e7cb0c8e29e230d26bda6e546928f>

S15 — Verse/ShotReport.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/Verse/ShotReport.cs>

S16 — Verse/Verb_LaunchProjectile.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/Verse/Verb_LaunchProjectile.cs

S17 — Verse/Projectile.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/Verse/Projectile.cs>

S18 — Verse/CoverUtility.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/Verse/CoverUtility.cs>

S19 — Verse/ArmorUtility.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/Verse/ArmorUtility.cs>

S20 — RimWorld/Verb_MeleeAttack.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/RimWorld/Verb_MeleeAttack.cs

S21 — Verse/VerbProperties.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/Verse/VerbProperties.cs>

S22 — Verse/Rand.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/Verse/Rand.cs>

S23 — RimWorld/GenDate.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/RimWorld/GenDate.cs>

S24 — RimWorld/Need_Food.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/RimWorld/Need_Food.cs

S25 — RimWorld/Pawn_WorkSettings.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/RimWorld/Pawn_WorkSettings.cs

S26 — RimWorld/JobGiver_Work.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/RimWorld/JobGiver_Work.cs

S27 — Verse.AI/ReservationManager.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/Verse.AI/ReservationManager.cs>

S28 — Verse.AI/Pawn_PathFollower.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/Verse.AI/Pawn_PathFollower.cs

S29 — Verse/RaceProperties.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/Verse/RaceProperties.cs>

S30 — RimWorld/PlantProperties.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/RimWorld/PlantProperties.cs>

S31 — Verse/RecipeDef.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/Verse/RecipeDef.cs>

S32 — Verse/ImmunityRecord.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/Verse/ImmunityRecord.cs>

S33 — Verse/Pawn_HealthTracker.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/Verse/Pawn_HealthTracker.cs

S34 — RimWorld/StorytellerUtility.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/RimWorld/StorytellerUtility.cs>

S35 — RimWorld.Planet/CaravanTicksPerMoveUtility.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/RimWorld.Planet/CaravanTicksPerMoveUtility.cs>

S36 — RimWorld/FloatMenuMakerMap.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/RimWorld/FloatMenuMakerMap.cs>

S37 — Verse/GenDefDatabase.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/Verse/GenDefDatabase.cs>

S38 — RimWorld/StatDefOf.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/RimWorld/StatDefOf.cs>

S39 — RimWorld/Pawn_RelationsTracker.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/RimWorld/Pawn_RelationsTracker.cs

S40 — RimWorld/SkillRecord.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/RimWorld/SkillRecord.cs>

S41 — Verse/MapGenerator.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/Verse/MapGenerator.cs>

S42 — RimWorld/BiomeDef.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/RimWorld/BiomeDef.cs>

S43 — RimWorld-fr — localisation française officielle

Nature : Données de localisation. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Identifiants et libellés ; ne fournit pas les statistiques résolues. Couverture de traduction distincte de la couverture des définitions.

<https://github.com/Ludeon/RimWorld-fr>

S44 — RimWorld/Selector.cs

Nature : Code consulté. **Date** : Date de publication non indiquée. **Consultation** : 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/RimWorld/Selector.cs>

S45 — RimWorld/TradeUtility.cs

Nature : Code consulté. **Date :** Date de publication non indiquée. **Consultation :** 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/RimWorld/TradeUtility.cs>

S46 — Verse/PawnGenerator.cs

Nature : Code consulté. **Date :** Date de publication non indiquée. **Consultation :** 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/Verse/PawnGenerator.cs>

S47 — Verse/ProjectileProperties.cs

Nature : Code consulté. **Date :** Date de publication non indiquée. **Consultation :** 2026-09-13.

Lecture du comportement ; correspondance avec le binaire 1.6.4850 à revalider.

<https://github.com/Chillu1/RimWorldDecompiled/blob/master/Verse/ProjectileProperties.cs>